



目录列表可在 [ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com/journal/09266460) 期刊主页：
www.elsevier.com/locate/europolj



最新 基于咪唑的聚合光引发剂的研究进展

Frédéric Dumur

法国马赛大学，法国国家科学研究中心，综合化学研究所，UMR 7273, F-13397 马赛，法国



文章信息

关键词：光引发剂
咪唑 光聚合 LED 碘
鎗盐 二茂铁鎗盐 咪
唑鎗盐

摘要

能够在可见光和低强度下激活的光聚合引发剂正被积极研究，因为这些化合物构成了下一代光引发剂，将取代有争议的紫外光引发剂。多年来，一系列化合物因其卓越的光引发能力、光化学稳定性、低成本和易功能化而被认为极具前景，即咪唑。本综述概述了迄今为止报道的不同咪唑基光引发剂。有趣的是，咪唑主要被用作推拉结构中的电子给体、碘鎗盐的光敏剂、二茂铁鎗盐的配体或苯甲酰鎗盐的发色团。这些不同的应用清楚地表明了该结构作为设计紫外、近紫外或可见光光引发剂的基本构建模块的多功能性。

1. 引言

在过去的几十年中，在低光强度和可见光下进行的光聚合已成为众多研究工作的焦点，原因是这种聚合技术在从涂料、粘合剂、高科技应用到3D打印以及最近涉及高填料含量厚样品聚合的广泛应用中扮演重要角色 [1]，3D打印 [2] 以及最近涉及高填料含量厚样品聚合的应用填料的厚样品聚合[3,4]。从技术角度来看，与传统的溶液热聚合相比，光聚合具有若干优势。特别是，可以实现聚合过程的时空控制 [5—7]。聚合过程也可以非常快，只需几秒钟即可完成（见图1） [8,9]。与此并行的是，光聚合可以在无溶剂条件下进行，避免挥发性有机化合物（VOC）的释放 [10]。目前，工业上进行的大多数聚合过程基于紫外线光引发剂，这给操作人员带来了安全隐患。值得注意的是，意外暴露于紫外光下可能导致眼睛损伤[11,12]。这种意外暴露不仅可能发生在工业中，也可能发生在牙科诊所的治疗过程中，因此人们正在积极研究紫外线光引发剂的替代品 [13]。

此外，紫外光引发剂由于其无色特性（这些化合物为白色粉末），仍然是光聚合反应中具有吸引力的候选物。因此，可以获得无色聚合物，将其掺入光固化树脂中不会影响树脂的颜色，从而也不会影响最终聚合物的颜色。相反，可见光引发剂是有色化合物，最终聚合物通常高度着色，即使通常使用低含量的光引发剂也是如此。

在这种背景下，大量研究致力于开发能够漂白的光引发剂，即经过长时间光照或在聚合时间内变为无色。目前，能够漂白的光引发剂实例仍然很少[14]。在该领域，金属配合物是极佳的候选物，而酰基锡烷

1, 2 [15,16]或酰基锆烷（ivocerin 3、四(2-甲基苯甲酰基)锆烷4） [17,18] 可以作为具有最显著光漂白性能的I型光引发剂实例（参见图2）。但是，也存在II型光引发剂的实例，例如以取代的(二噻吩)二酮吡咯并吡咯 5 [19]、带有噻二唑侧基的锌配合物 6 [20]、环己酮衍生物 7 [21] 或羧化樟脑醌 8 [22]为例。

与安全性问题并行，光固化树脂内部的光穿透性是影响聚合效率的另一个参数。[23]如图3中平均直径为112 nm的聚苯乙烯乳胶所示，光穿透范围从320 nm（即紫外区域）的600 μm到800 nm（即近红外区域）的5 cm，这彻底改变了光聚合的应用范围。实际上，如果历史上基于紫外光引发剂的光聚合由于在可聚合树脂中光穿透性差而被限制于涂层，那么现在可以获取含有填料的厚样品，这彻底革新了光聚合的可能性（见图。3）。

目前，已开发出众多有机染料家族作为可在低光强和可见光下活化的II型光引发剂。其中，查尔酮 9 [24]，色酮 10 [25-27]，花11 [28-30]，二酮吡咯并吡咯 12 [31-33]，吡啶-1,8-二酮13

电子邮件地址：Frederic.dumur@univ-amu.fr。

<https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2020.109503> 2019年12月28日收到；2020年1月8日收到修订稿；2020年1月9日接受

2020年1月12日在线发布 0014-3057/ © 2020 Elsevier Ltd. 保留所有权利。

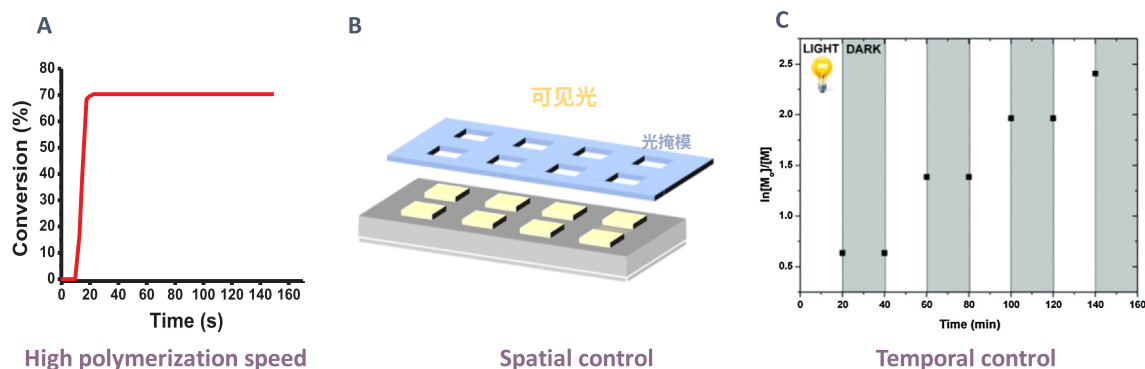


图1. 光聚合的不同优势。

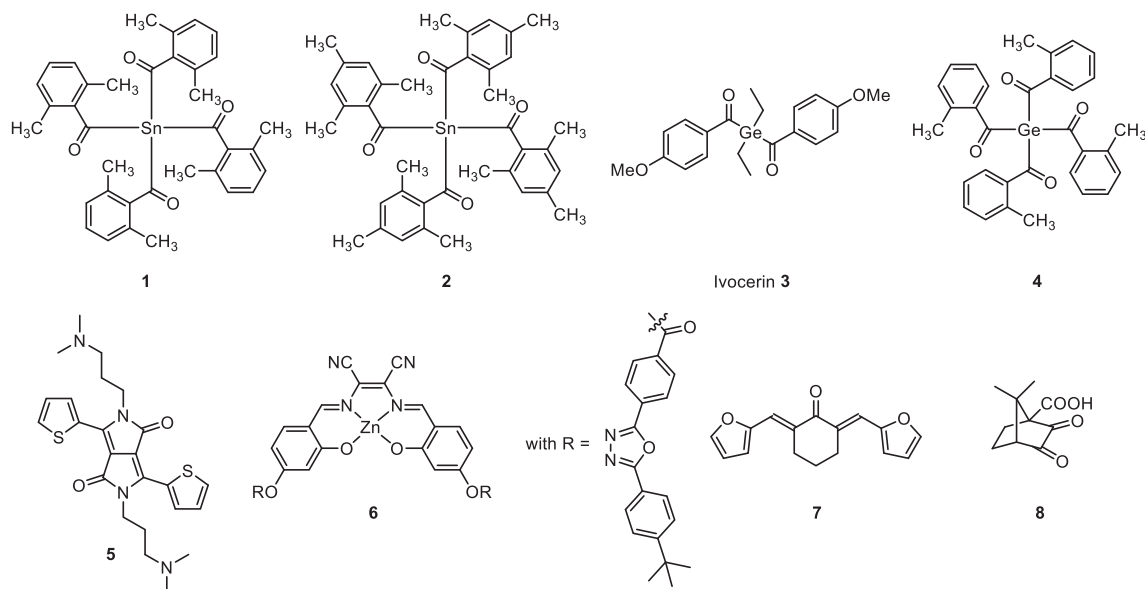


图2. 文献中报道的能够在光照射下漂白的I型和II型光引发剂的示例

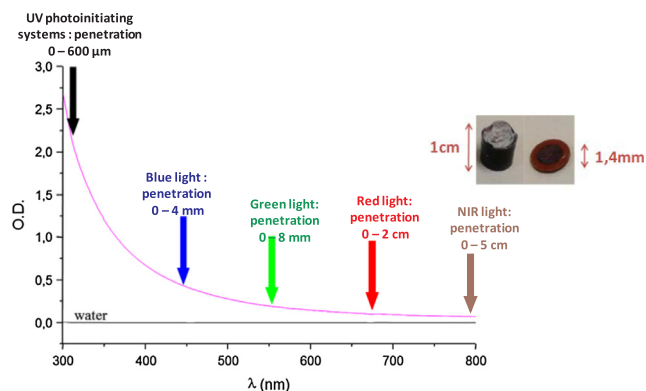


图3. 光在平均直径为112 nm的聚苯乙烯乳胶内的穿透。插图：含有填料的聚合树脂实例。经Bonardi等人许可转载。[23]。版权所有2018美国化学学会。

光引发剂不适用于设计可见光光引发剂，即使在大量化学工程工作之后，新的化合物类别，尤其是从未在光聚合背景下研究过的染料，现在也常规地被高分子学家测试。考虑到可见光光引发剂应在可见光范围内有强吸收、化学稳定，并且这些化合物还应能够在可接受的电化学窗口中被还原或氧化，所有在有机电子学（有机太阳能电池、有机发光二极管、有机场效应晶体管）中研究的有机染料都是光引发的潜在候选者 [74]。在这个领域中，卟啉是一个典型例子。这种对称结构极其廉价，由于其卓越的给电子能力、低氧化电位和易于化学修饰，已在有机电子学中广泛研究，因此设计了一系列空穴传输材料 [75,76]，分子玻璃 [77–80]，或发光材料 [81–85] 使用卟啉。考虑到使用这种给电子体容易合成推拉染料，卟啉也是设计太阳能电池捕光材料的优秀候选者，并且许多具有高摩尔消光系数和宽吸收光谱的染料已用这种平面给电子体制得 [86,87]。卟啉是一种多芳环结构，包含两个苯环融合在含氮五元环的两侧（见图5） [88]。氮原子的中心位置允许写出电子离域扩展到两个芳环的共振形式。由于胺的存在，氮原子

[34–36], 萘酰亚胺 14 [37–47], 碘鎓盐 15 [48,49], 方酸 16, 氟硼二吡咯 17 和卟啉类 18 [50,51], 苝 [52–55], 二苯甲酮 20 [56–59], 推拉型染料 21 [60–69], 香豆素 22 [70], 2,3-二苯基喹啉衍生物 23 [71], 吡啶衍生物 24 [72], 或二羟基蒽醌 25 [73] 可作为最相关的例子（参见图4）。

近十年来，由于传统UV光源家族

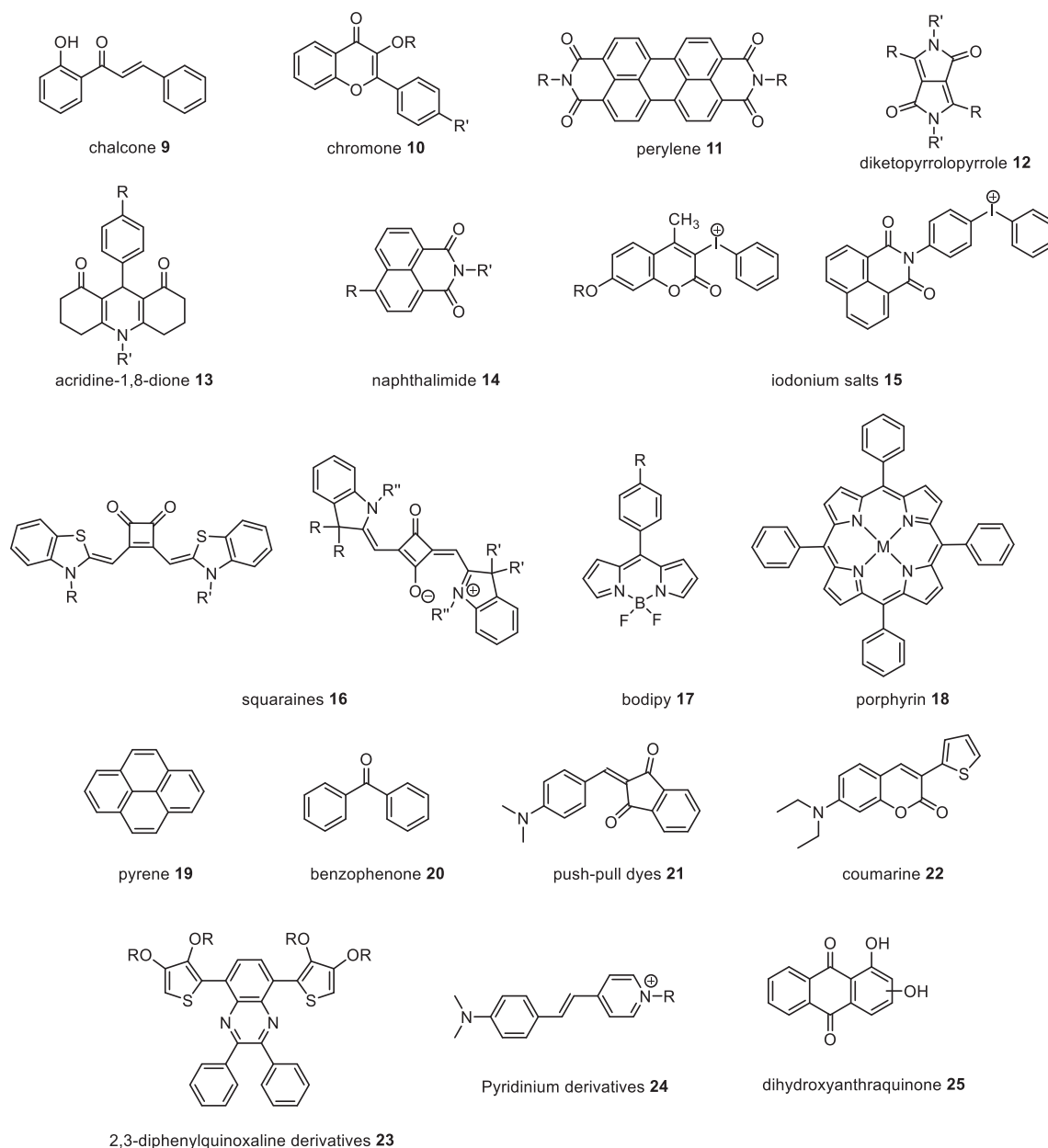


图4. 在低光强度下可作为可见光光引发剂的不同化合物家族 (9–25)。

可以通过烷基链功能化以提高光引发剂的溶解度。通过胺的季铵化，也可以制备咪唑鎓盐 [89,90]。咪唑的3位和6位也可以轻松用各种基团（如醛基、卤素和硝基）功能化，从而实现共轭延伸或引入各种基团。除了修饰咪唑核心外，咪唑也是一种富电子多芳环基团，可用于设计二茂铁鎓盐，这些铁配合物通过二茂铁上的配体交换制备 [91]。

关于光聚合，N-乙烯基咪唑（NVK）通常被用作添加剂，由于光生自由基能够加成到NVK的乙烯基上，从而改善最终单体的转化率 [92,93]。事实上，NVK能够将光引发体系形成的难氧化自由基转化为易氧化自由基，因此它常常成为实现高最终单体转化率的关键元素。为了获得这一显著结果，应对聚合机理进行仔细研究。通常，要显著提高最终单体

通过与NVK的转化，后者应添加到包含光引发剂(PI)和碘鎓盐(Ph_2I^+)的双组分体系中（见方案1） [94,95]。当光敏剂通过光照射激发到其三态时，它可以还原 Ph_2I^+ 为 $\text{Ph}_2\text{I}^\cdot$ ，后者随后分解为 $\text{Ph}^\cdot$ （和 Ph-I ），构成丙烯酸酯自由基聚合（FRP）的引发种。然而，通过与苯基自由基 $\text{Ph}^\cdot$ 反应，NVK也可以生成高活性物种 $\text{Ph-NVK}^\cdot$ ，比 $\text{Ph}^\cdot$ 更有效地引发丙烯酸酯的FRP。与光引发平行， $\text{Ph-NVK}^\cdot$ 还可以与氧化形式的光引发剂 PI^+ 反应，生成能够引发环氧化物自由基促进阳离子聚合（FRPCP）的 Ph-NVK^+ 物种。 $\text{Ph-NVK}^\cdot$ 也可被过量的 Ph_2I^+ 氧化，因此通过第二种途径可得到 Ph-NVK^+ 物种。因此，由于双重固化过程的可能性，三组分体系 $\text{PI}/\text{Ph}_2\text{I}^+/\text{NVK}$ 在文献中得到了广泛研究，因为它为实现互穿网络（IPN）开辟了道路，其中丙烯酸酯和环氧化物的同时聚合提供了具有独特性能的交联聚合物。

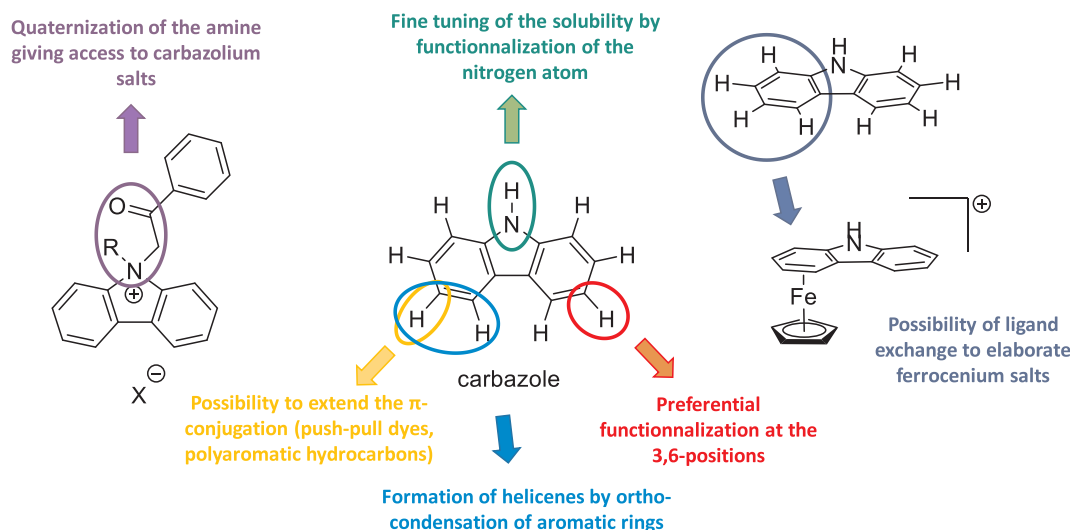


图5. 咔唑核上可能的不同化学修饰。

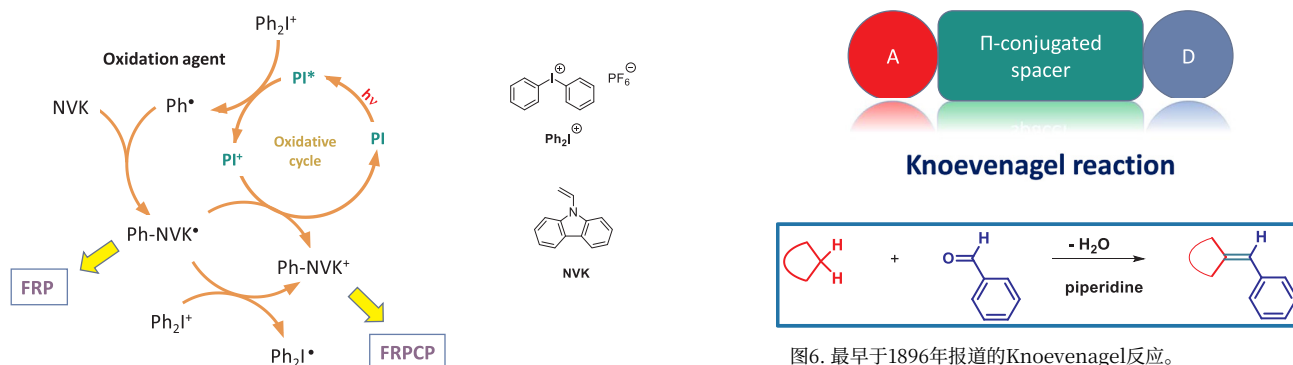


图6. 最早于1896年报道的Knoevenagel反应。

方案1. 涉及三组分体系的光氧化还原催化循环。

光物理和机械性能。⁺由于PI被还原为PI及其再生，光引发剂可以以催化量引入光引发体系中。在方案1中报道的催化循环因此是一个典型的光氧化还原催化循环。与基于咔唑的光引发剂的发展并行，最近报道了一种咔唑衍生物的新应用，即其作为荧光探针，通过荧光测量监测阳离子光聚合过程。因此，它证明了咔唑在聚合反应中的多功能性 [96]。

本综述概述了包含咔唑基团的不同光引发剂。多年来，已开发出多种策略来利用咔唑骨架和推拉染料、含氮多环芳烃、螺烯、二茂铁或咔唑鎓，以及最近合成的具有热激活延迟荧光（TADF）特性的光引发剂，并对其在光聚合中的性能进行了测试。为了证明这些不同光引发剂家族的价值，本文介绍了它们在自由基光聚合（FRP）和自由基促进阳离子光聚合（FRPCP）中的性能。

2. 咔唑作为聚合光引发剂

2.1. 推拉染料

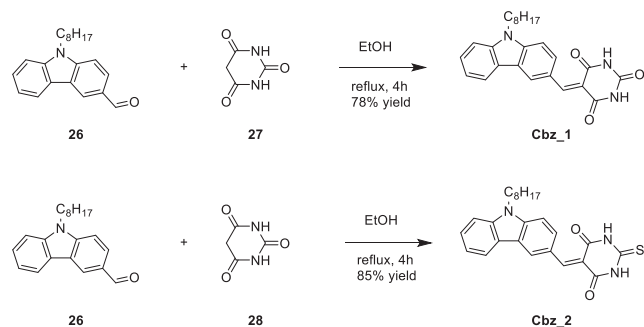
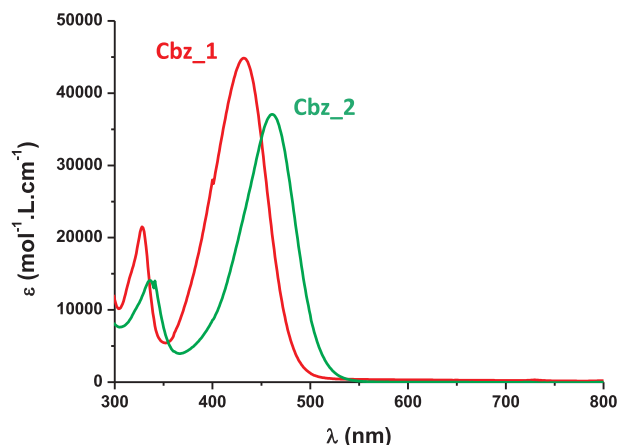
如引言所述，咔唑因其显著的给电子能力而被广泛用于推拉型染料的设计。推拉型染料由给电子部分和受电子部分通过

共轭间隔基（参见图6）。

在所有可能生成双键的化学反应中，Knoevenagel反应是一种优选反应，它使醛与活化亚甲基发生反应。首次报道这种偶联模式的文献发表于1896年，由Knoevenagel提出，涉及在哌啶存在下苯甲醛与乙酰乙酸乙酯的缩合 [97]。通过该反应合成的首个产物产率可达95%。从工业角度来看，该反应至关重要，因为它易于操作，可在绿色溶剂如乙醇中进行，甚至可通过机械合成在无溶剂条件下进行 [98]。无论采用何种合成方法，该反应的副产物安全且仅限于水分子。考虑到给电子体和受电子体均可商业获得，众多推拉型染料已被设计并被研究作为聚合光引发剂。

就咔唑而言，首次报道将咔唑基推拉染料用于光聚合应用的研究发表于2013年，由Lalevée及其同事完成 [99]。Cbz_1和Cbz_2通过一步法制备，分别以9-辛基-9H-咔唑-3-甲醛26、巴比妥酸27和硫代巴比妥酸28为原料。两种染料Cbz_1和Cbz_2可通过将两种前体在乙醇中回流获得，产率分别为78%和85%（见方案2）。有趣的是，Cbz_1和Cbz_2显示出宽泛的分子内电荷转移（ITC）带，Cbz_1的吸收范围在350至500 nm之间，Cbz_2的吸收范围在375至550 nm之间，因此可以使用发射波长为457 nm和473 nm的激光二极管或发射波长为462 nm的LED灯泡进行光聚合实验（见图7）。

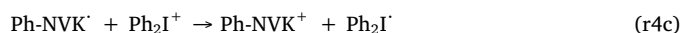
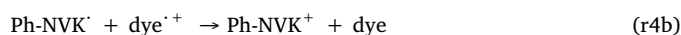
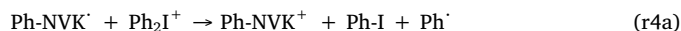
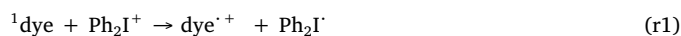
在两种配合物的吸收最大值处测定出高摩尔消光系数，分别为431 nm处的45 000 M⁻¹ cm⁻¹（对于

方案2. Cbz₁ 和 Cbz₂ 的合成路线。图7. Cbz₁ 和 Cbz₂ 在乙醇中的紫外-可见吸收光谱。经Tehfe等人许可转载。[99]版权所有 © 2013 John Wiley & Sons, Inc.

Cbz₁) 和 462 nm 处的 $37\,000\text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ (对于 Cbz₂)。然而, 尽管结构相似, 在光解 Cbz₁ 和 Cbz₂ 时观察到完全不同的行为。当暴露于 473 nm 激光二极管时, 观察到 Cbz₂/二苯基碘鎓六氟磷酸盐 (Ph_2I^+) 混合物快速光漂白, 表明染料被碘鎓盐氧化并导致其分解 (见方程 r(1) 和 r(2))。在 NVK 存在下, $\text{Ph}^\cdot$ 通过加成到双键上迅速转化为 Ph-NVK $^\cdot$ (r3)。该自由基可被 Ph_2I^+ 轻易氧化, 生成 Ph-NVK $^+$ (r4a), 但 Ph-NVK $^\cdot$ 也能还原染料的氧化形式 (r4b), 再生染料。总的来说, 通过形成 Ph-NVK $^\cdot$ 和 Ph-NVK $^+$, 既可以进行丙烯酸酯的自由基聚合 (FRP) (r6), 也可以进行

环氧化物 (r5) 可以被引发。

$\text{dye} \rightarrow {}^1\text{dye}(h\nu)$



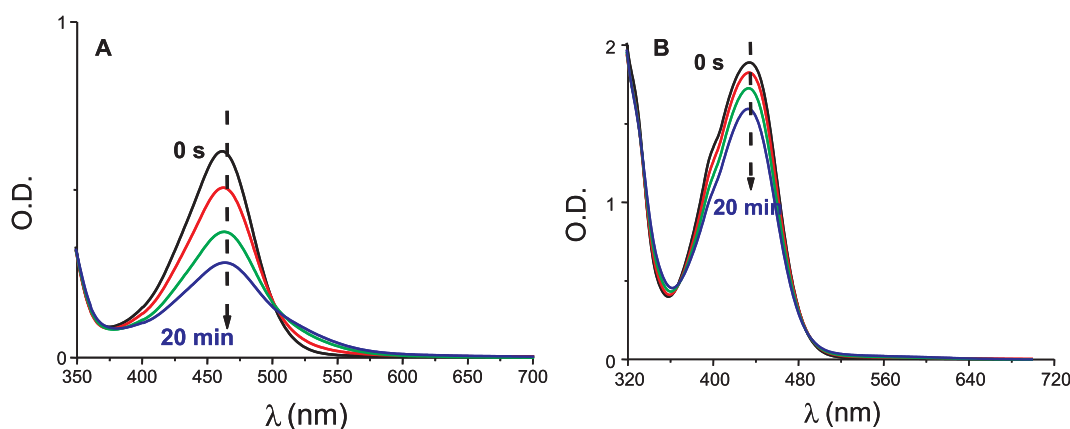
相反, 使用 Cbz 观察到完全不同的行为 Cbz₁, 光解反应 Cbz₁/Ph₂I⁺ 混合物极其缓慢 (参见图8)。这种不良性能归因于 Cbz₁ $^{\cdot+}$ 和 Ph₂I $^\cdot$ 在 r1 中的反向电子转移。

在检查 (3,4-环氧环己基) 甲基 3,4-环氧环己基甲酸酯 (EPOX) 在 473 nm 辐照下的聚合曲线时, 三组分体系 Cbz₁/NVK/Ph₂I⁺ (0.3%/3%/2% w/w) 被证明无法引发聚合, 而三组分体系 Cbz₂/NVK/Ph₂I⁺ (0.3%/3%/2% w/w) 在 800 秒内可实现 55% 的单体转化率。使用 462 nm 的 LED 灯泡时, Cbz₂ 可获得相似的单体转化率, 因为 Cbz₂ 在 462 nm 和 473 nm 处的吸收相似。

在检查三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 (TMPTA) 的 FRP 时 (参见图9), 使用 Cbz₁ 未观察到聚合反应, 而使用三组分体系可在 300 秒内获得 45% 的最终单体转化率 Cbz₂/NVK/Ph₂I⁺ (0.3%/3%/2% w/w)。

最后, 在检查 Cbz₁ 和 Cbz₂ 在不同极性溶剂中的溶剂化显色时, 发现了一个有趣的现象。令人惊讶的是, 虽然对 Cbz₂ 使用不同的溶剂极性经验标度 (如 Bakhshiev 的 [100]、Lippert-Mataga 的 [101]、Kawski-Chamma-Viallet 的 [102]、McRae 的 [103] 或 Suppan 的 [104] 标度) 可以建立线性相关, 但对 Cbz₁ 却无法建立任何线性相关。Cbz₁ 的这种意外行为归因于与溶剂形成氢键, 改变了该化合物的溶剂化显色行为 (参见方案3)。此外, 可以直接建立溶剂化显色与光引发能力之间的相关性, 这是一个重要的发现。

正如作者在本研究及其他研究中所证明的,

图8. Cbz₂/碘鎓盐 (A) 或 Cbz₁/碘鎓盐 (B) 在乙醇中于 473 nm 激光二极管照射下的光解。在空气下于相同照射时间记录不同的紫外-可见光谱。经Tehfe等人许可转载。[99] 版权所有 © 2013 John Wiley & Sons, Inc.

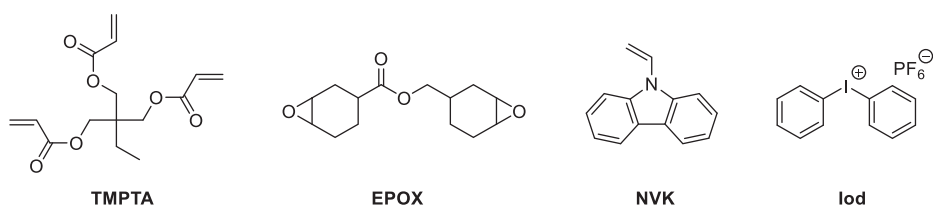


图9. 与Cbz 1和Cbz 2共同使用的不同单体及添加剂的化学结构。 - -

使用推拉染料作为光引发剂时，只有那些溶剂化显色现象可以用经典溶剂化显色标度合理化的染料才能引发聚合过程。最后，作者证明，只需检查新合成的推拉染料的溶剂化显色性，就能有效预测这些发色团的光引发能力。

考虑到这类染料存在强大的结构/反应活性关系，另一种基于咪唑的染料**Cbz_3**与另外三种染料**29-30**（具有相同的电子受体）一起进行了考察（参见图10）[69]。

合成**Cbz_3**比合成**Cbz_1**和**Cbz_2**更困难，因为需要添加碱（吡啶）来生成茚-1,3-二酮**31**的阴离子。还需要在乙醇中回流24小时，才能以86%的产率获得产物（参见方案4）。相反，从醛**32**和**33**开始合成**29**和**30**更容易，不同的染料仅需回流四小时，反应产率即可达到82%至94%。

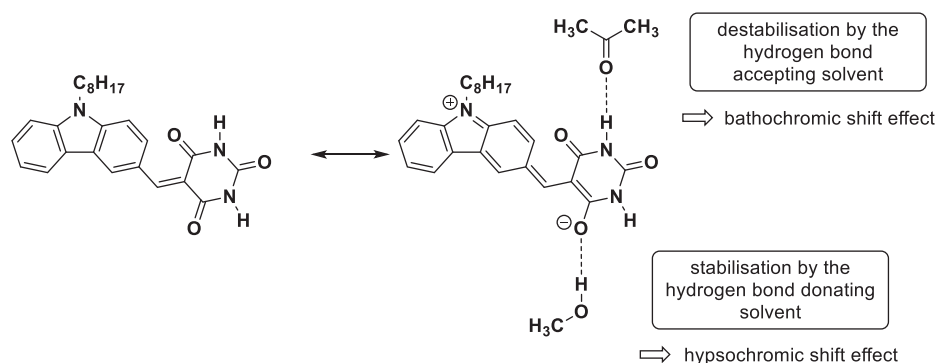
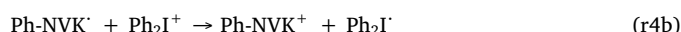
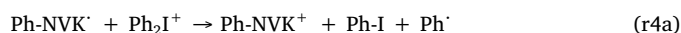
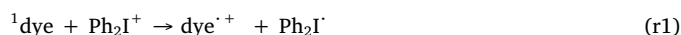
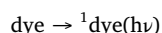
与**Cbz_1**和**Cbz_2**相比，**Cbz_3**的吸收最大值位于448 nm，介于**Cbz_1** (431 nm)和**Cbz_2** (462 nm)之间。同样，**Cbz_3**的摩尔消光系数($42\,000\text{ M}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$)也介于**Cbz_1**($45\,000\text{ M}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$)和**Cbz_2** ($37\,000\text{ M}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$)之间。相反，由于供电子能力弱，化合物**29**的吸收集中在紫外区(351 nm , $29\,900\text{ M}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$)，而化合物**30**由于具有比**29**更强的供电子基团，其吸收位于可见光区(467 nm , $7700\text{ M}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$)，但摩尔消光系数较低。再次证明，供电子基团对吸收最大值和摩尔消光系数均起关键作用。使用三组分体系**Cbz_3**/**NVK**/ Ph_2I^+ (0.3%/3%/2% w/w)在空气下以457 nm激光二极管($100\text{ mW}/\text{cm}^2$)照射，**EPOX**聚合800秒后单体最终转化率为59%。该结果与相同条件下使用**Cbz_2**得到的结果相似。当使用385 nm LED灯时，在空气下照射1000秒后单体最终转化率为61%，这是由于**Cbz_3**在该波长下具有高摩尔消光系数($\epsilon > 10\,000\text{ M}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$)。总体而言，即使在低光强光源（如385 nm LED灯泡， $9\text{ mW}/\text{cm}^2$ ）下，该聚合反应也能在350–450 nm范围内有效引发。在相同条件下比较**29**和**30**的聚合效率，发现这两种染料无法引发

EPOX的聚合。最后，使用相同三组分体系**Cbz_3**/**NVK**/ Ph_2I^+ (0.3%/3%/2% w/w)在457 nm照射下，**TMPTA**聚合的最终单体转化率为58%。考虑到聚合过程中会形成 $\text{Ph-NVK}^{\cdot-}$ 和 Ph-NVK^+ 物种，在空气和层压条件下研究了**EPOX**/**TMPTA**共混物(50%/50% w/w)的同步阳离子/自由基聚合（参见图11）。

正如预期的那样，在空气条件下，**TMPTA**的FRP受到氧气的抑制（参见图11a）。此外，5分钟后50%的单体最终转化率突显了**Cbz_3**体系卓越的光引发能力，这一结果是在低光强度（ $10\text{ mW}/\text{cm}^2$ ）的462 nm LED下获得的。在层压条件下（即无氧环境下），单体转化率可提高到70%，得到无粘性聚合物（参见图11b）。

经典上，硫醇-烯光聚合是用紫外光进行的 [105–108]。在本例中，使用457 nm激光二极管（ $100\text{ mW}/\text{cm}^2$ ）或462 nm LED灯泡（ $10\text{ mW}/\text{cm}^2$ ）照射三硫醇/DVE-3共聚合得到的聚合曲线相似，即使LED的光强度比激光二极管低10倍（见图12）。因此，这证明了双组分**Cbz_3**/ Ph_2I^+ 体系的高反应性。使用该方法，厚度在1至5 nm之间的样品也可聚合。

根据前面提出的丙烯酸酯FRP或环氧化物FRPCPC机理，提出了以下机理解释DVE-3/三硫醇共混物的硫醇-烯光聚合。值得注意的是，苯基自由基 $\text{Ph}^{\cdot-}$ 可以从硫醇单体中夺取氢原子，生成 $\text{RS}^{\cdot-}$ ，随后 $\text{RS}^{\cdot-}$ 加成到DVE-3的乙烯基上，引发聚合过程。



方案3. 影响**Cbz_1**溶剂化显色行为的不同参数。

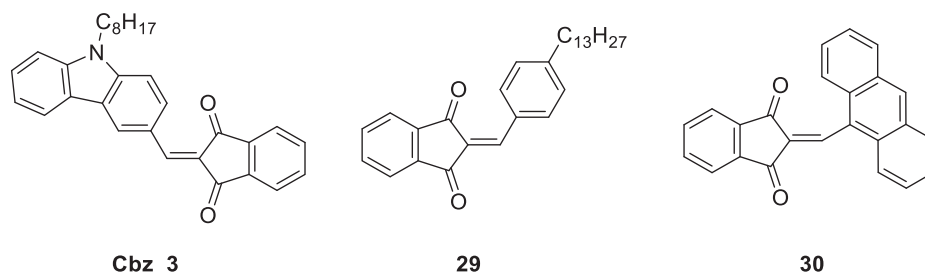
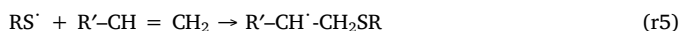
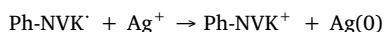


图10. Cbz_3 和参考化合物29和30的化学结构。



在更深入了解聚合机理时，对乙腈中**Cbz_3**/ Ph_2I^+ 混合物的光解研究发现，该染料的光漂白相对较快，而**29**/ Ph_2I^+ 和**30**/ Ph_2I^+ 混合物在10分钟后未观察到光漂白（见图13）。这些结果与r1中的反向电子转移以及这两种染料在光聚合中表现出的低效率一致。

最后，研究了将Ag纳米粒子掺入EPOX和TMPTA基聚合物的可能性，因为这会深刻影响所得聚合物的机械性能。为生成这些纳米粒子，使用了银盐 $AgSbF_6$ （参见图14）。Ag纳米粒子的引入主要通过Ph-NVK[·]与这种银盐的氧化反应实现，将 Ag^+ 还原为 $Ag(0)$ ，反应式如下：



2017年，咪唑在一种新方法中被重新审视，其中咪唑不作为电子供体，而是作为共轭间隔基，连接引入其骨架两侧的给电子和吸电子基团。在这种创新方法中，硝基、二烷基氨基和醛基被作为外围基团引入**Cbz_4**-**Cbz_7**（参见图15）[109]。作为特点，四种咪唑衍生物**Cbz_4**-**Cbz_7**可用作光氧化还原催化剂，从而可以使用低光引发剂含量。为证明该方法的有效性，与两种基准光引发剂，即双(2,4,6-三甲基苯甲酰基)苯基氧化膦（BAPO）和9H-咪唑-9-乙醇（CARET）进行了比较。

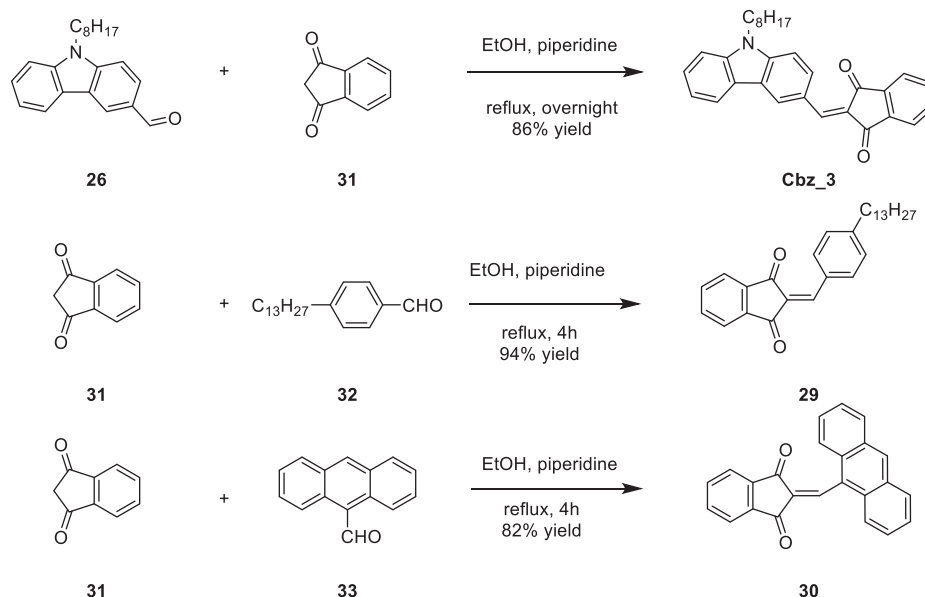
Cbz_7 在二氯甲烷中的紫外-可见吸收光谱显示，**Cbz_7** 具有最宽的_吸收范围，从350到500 nm。这个宽吸收带可归因于电子接受性硝基和电子给予性烷基氨基的同时存在，诱导了有效的电子离域。对于其他染料（**Cbz_4**-**Cbz_6**），仅观察到350至440 nm之间的吸收（参见图16）。最后，比较**Cbz_4**-**Cbz_7** 与CARET和BAPO的吸收光谱发现，CARET在360至550 nm之间无吸收，而BAPO在350至450 nm之间检测到较低吸收。

有趣的是，双组分体系**Cbz_4**-**Cbz_7**/(t-Bu) Ph_2I^+ (0.5%/1% w/w) 在405 nm LED (110 mW/cm²) 照射下对EPOX的聚合表现出高反应活性，使用**Cbz_4**-**Cbz_7** 分别可获得76%、50%、58%和70%的最终单体转化率。有趣的是，未发现摩尔消光系数与单体转化率之间的直接相关性，性能最佳的是在405 nm处吸收最低的染料。事实上，作者初步将**Cbz_4** 相比**Cbz_6** 更高的光引发能力归因于**Cbz_6**中辛基链的体积较大，这两种染料仅在中心胺上的烷基链长度上有所不同。在聚合和交联聚合物形成过程中，由于烷基链尺寸较小

，**Cbz_4**上的自由基离子比**Cbz_6**上的更容易获得，从而能够达到更高的最终单体转化率。此外，在这项工作中，由于双组分体系的卓越效果，未对EPOX的聚合测试常用的三组分体系**Cbz_x** (x = 4-7) /(t-Bu) Ph_2I^+ /NVK。

首先值得注意的是，**Cbz_4**-

与最终单体转化率相比，



方案4. Cbz_3 和推拉型染料29和30的合成路线。

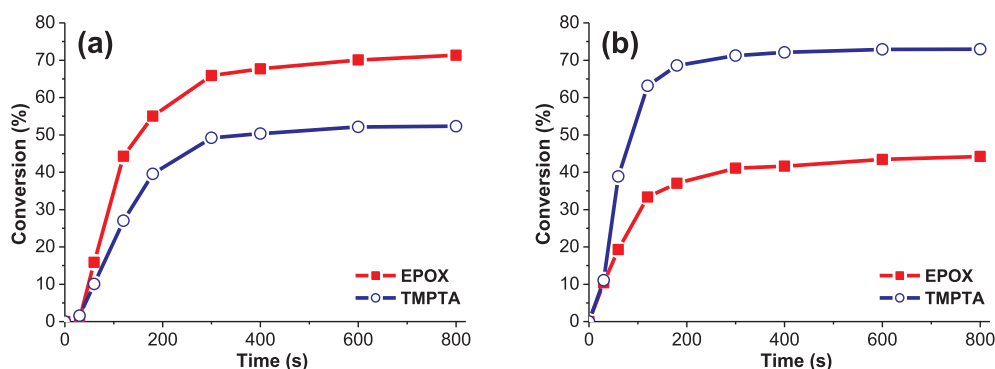


图 11. 在空气 (a) 和层压 (b) 条件下, 使用 462 nm LED 灯泡照射, EPOX/TMPTA 共混物 (50%/50%, w/w) 在 **Cbz_3/Ph₂I⁺/NVK** (0.5%/2%/3%, w/w/w) 存在下的光聚合曲线。经 Xiao 等人许可转载。[69]。版权所有 2014 美国化学学会。

咪唑 **Cbz_4-Cbz_7**, 最终转化率使用BAPO时极低, 仅峰值达到15%。当光引发剂含量从1%降至0.5%时, 使用**Cbz6**可使EPOX单体转化率提高约8%。这一提/高可明确归因于高光引发剂浓度时的内部滤光效应, 该化合物颜色尤为显著 [110,111]。面对双组分体系的高反应活性, 使用环氧树脂进行了表面图案化。通过使用发射405 nm (100 mW/cm²) 的LED投影仪², 并采用双组分体系**Cbz_5/Iod** (0.5%/1% w/w), 可获得不同分辨率的高分辨率结构, 如图17所示。

对于TMPTA在层压板中的聚合也获得了显著的效率, 所有染料的单体转化率类似, 峰值约为50%。在检查甲基丙烯酸树脂 (即由双酚A-甲基丙烯酸缩水甘油酯 (BisGMA) 和双甲基丙烯酸三甘醇酯 (TEGDMA) 以70%/30%重量比组成的牙科树脂) 的聚合时, 向双组分体系中添加牺牲胺 (即4-(二甲氨基)苯甲酸乙酯 (EDB)) 显著提高了单体转化率。使用三组分体系**Cbz_5**/(t-Bu)Ph₂I⁺/EDB (0.5%/1%/1%) 时, 最终单体转化率可提高至65%, 而双组分体系**Cbz_5**/(t-Bu)Ph₂I⁺在455 nm二极管照射下的转化率仅为43%。对**Cbz_5**/EDB混合物进行的荧光猝灭实验揭示了快速猝灭过程, 与能够引发丙烯酸酯FRP的EDB[·]的形成一致。在此背景下, 基于不同的光解实验以及由于最终单体转化率的显著提高

加入EDB后, 作者得出结论: 通过牺牲胺的氧化再生了染料 (参见 方案 5)。与此同时, 激发的染料也可以与EDB反应, 生成EDB[·]。通过共存的氧化循环和还原循环, Ar[·] 和EDB[·] 均被生成, 改善了引发步骤, 进而促进了 (甲基) 丙烯酸酯的FRP。

2.2. 扩展芳香性的咪唑

与推拉染料的设计平行, 另一种基于咪唑的策略是通过扩展芳香性来提高摩尔消光系数。虽然这一策略对于摩尔消光系数较为有效, 但它对于将咪唑的紫外中心吸收红移至可见光区域却无效。为了说明这一点, 用苊基团取代咪唑制备了 **Cbz_8**, 其最大吸收在346 nm, 摩尔消光系数为55 000 M⁻¹cm⁻¹, 因此远高于纯咪唑。对其吸收光谱的检查还显示, 该化合物在300至410 nm之间强烈吸收, 尾端不超过410 nm (参见图18)。

相反, **39** 和**40** 由于同时存在三个苊单元, 其吸收光谱更宽, 进一步提高了摩尔消光系数。有趣的是, 将**Cbz_8** 的光引发能力与一系列十一个基于苊的光引发剂**34-44** 进行比较, 再次显示咪唑衍生物**Cbz_8** 优于其他物质 (参见图19) [52]。

在使用Xe-Hg灯和双组分

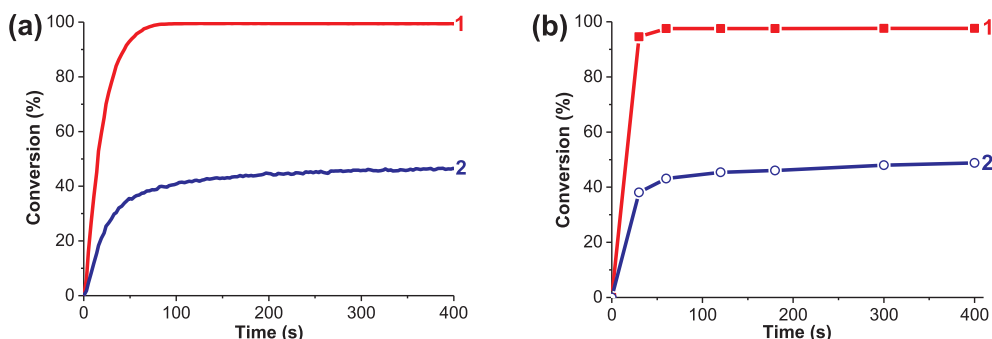
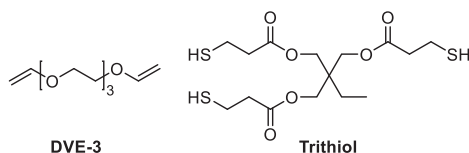


图 12. 三硫醇/DVE-3 共混物 (57%/43%, w/w) 在 **Cbz_3/Iod** (0.5%/2%, w/w) 存在下, 分别在 457 nm 激光二极管 (a) 和 462 nm LED 灯泡 (b) 照射下的层压光聚合曲线: 曲线1为 DVE-3 (乙烯基双键) 转化率, 曲线2为三硫醇 (S-H) 转化率。上方: 两种单体的化学结构。经 Xiao 等人许可转载。[69]。版权所有 2014 美国化学学会。

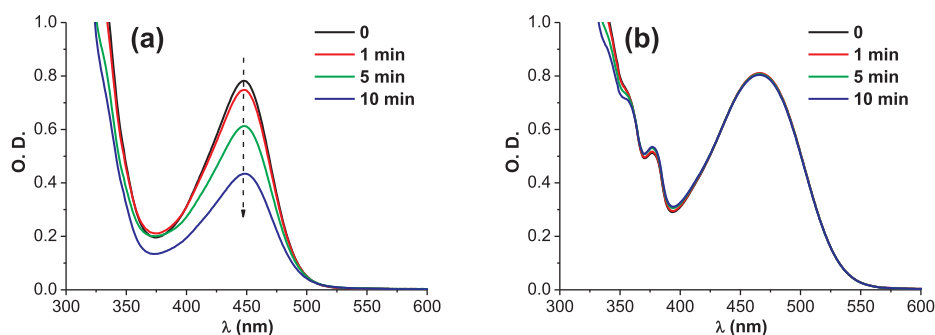


图13. 稳态光解 (a) **Cbz_3**/Ph₂I⁺ 和 (b) **30**/Ph₂I⁺ 在乙腈中经卤素灯照射。经Xiao等人许可转载。[69]。版权所有2014美国化学学会。

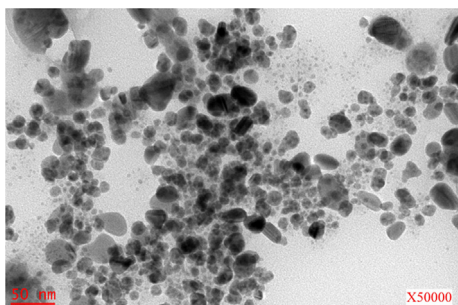


图14. 使用四组分体系**Cbz_3**/Ph₂I⁺/NVK/AgSbF₆ 在462 nm LED灯泡照射下聚合EPOX的TEM图像。经Xiao等人许可转载。[69]。版权所有2014美国化学学会。

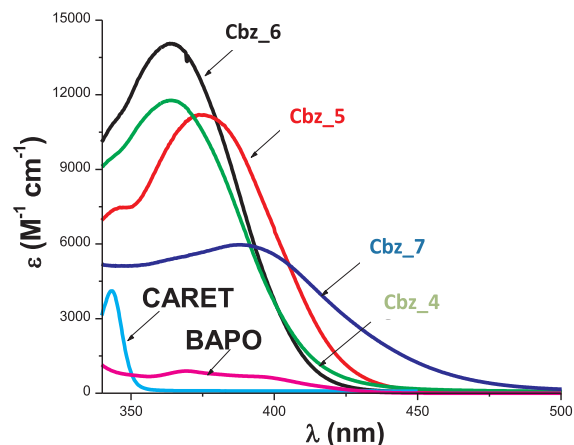


图16. 咔唑衍生物在CH₃CN中的吸收光谱**Cbz_4**-**Cbz_7**，以及BAPO在CH₂Cl₂中的吸收光谱。经Al Mousawi等人许可转载。[109]。版权所有2017美国化学学会。

光引发体系**Cbz_8** 或34-44的染料/Iod (0.2%/2% w/w) 聚合EPOX时，其中Iod代表 [甲基-4-苯基(甲基-1-乙基)-4-苯基]碘鎓四(五氟苯基)硼酸盐 (Iod)，经过200秒光照后，**Cbz_8**的单体最终转化率达到86%，高于36 (78%) 并显著高于本研究中用作参考化合物的苝34 (50%)。鉴于这十一种染料是苝34的衍生物，**Cbz_8**、35-44与34相比光引发能力的显著差异证明了修饰这一基准光引发剂的价值。然而，在本工作中，没有

关于结构-性能关系，可以建立清晰的发展趋势。值得注意的是，聚合性能是摩尔消光系数、激发态寿命、碘鎓盐与染料相互作用速率常数（见下图）以及染料·⁺引发开环聚合能力之间微妙相互作用的结果。

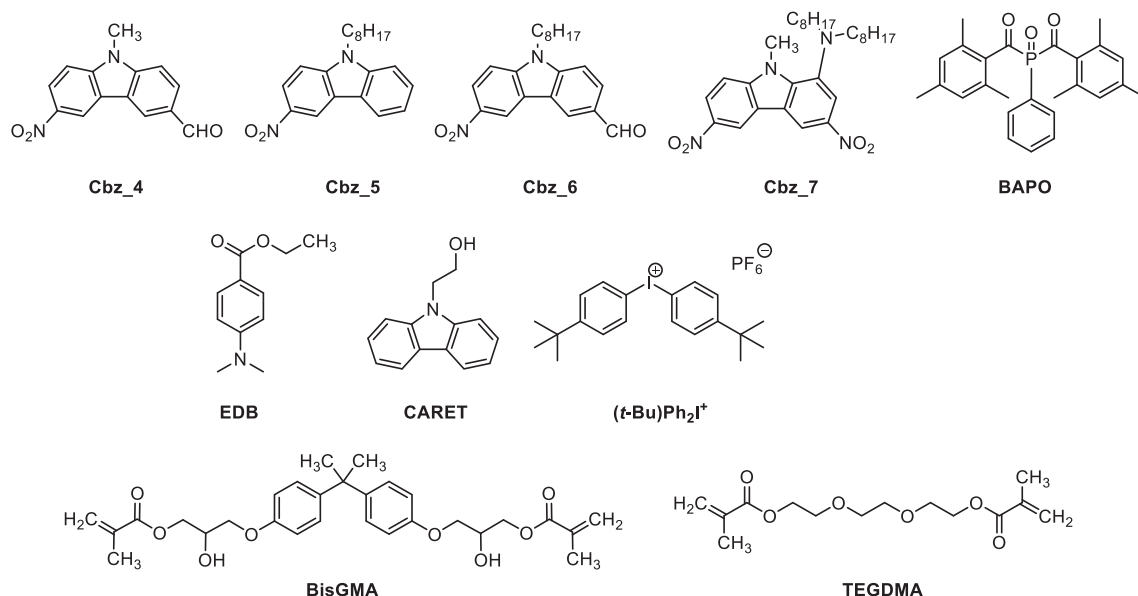


图15. **Cbz_4**-**Cbz_7**的化学结构。

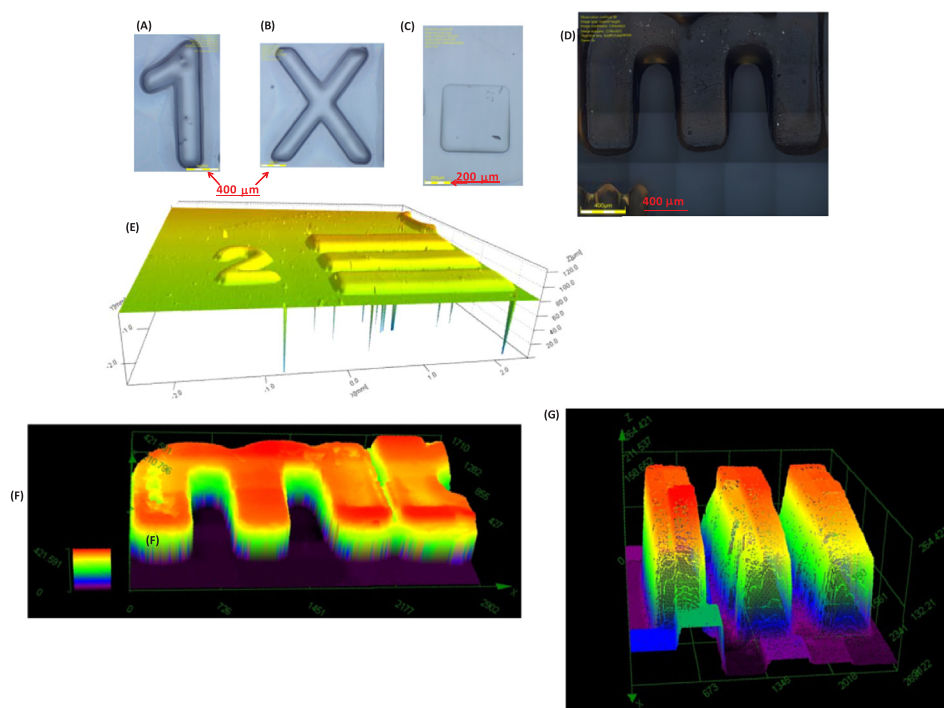
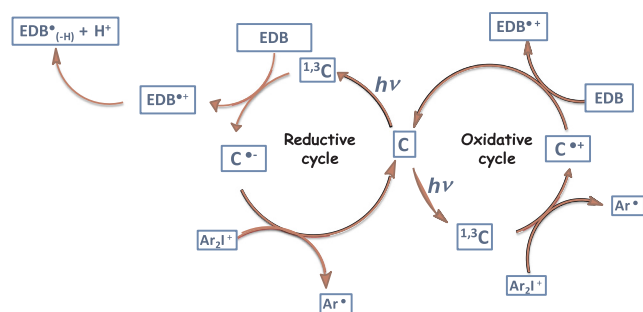


图 17. 通过使用发射波长为 405 nm 的 LED 投影仪对环氧树脂进行阳离子光聚合实验获得的不同结构。经 Al Mousawi 等人许可转载。[109]. 版权所有 2017 美国化学学会。



方案 5. 催化循环使得基于咪唑的染料在添加 EDB 后得以再生。经 Al Mousawi 等人许可转载。[109]. 版权所有 2017 美国化学学会。

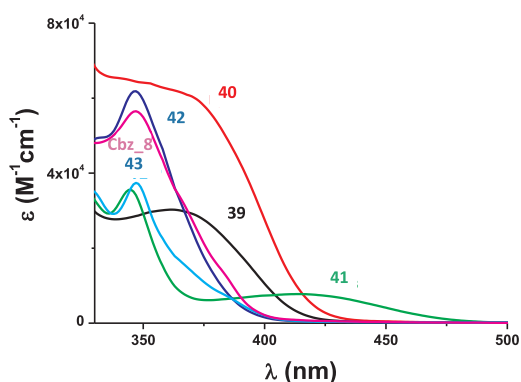
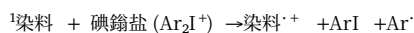


图 18. Cbz 的紫外-可见吸收光谱_{8, 39–43} 在甲苯中。经 Telitel 等人许可转载。[52]. 版权所有 2013 Beilstein J. Org. Chem.



当使用发射波长超过 380 nm 的卤素灯时, EPOX 的最终单体转化率可达到 55%, 使用

双组分体系 Cbz₈/碘鎓盐 (0.2%/2% w/w) 的单体转化率可提升至 75 %——这是通过三组分体系 Cbz₈/碘鎓盐/NVK (0.2%/2%/2% w/w) 实现的。这种显著的单体转化率主要归因于三组分体系的光催化行为, 形成了高反应活性的 Ar-NVK[·]。令人惊讶的是, 基于双组分体系染料/碘鎓盐 (1%/2% w/w) 并加入 39、42、43 和 Cbz₈ 的树脂, 其储存稳定性较低。这些树脂在室温下会发生热聚合, 且储存 24 小时后单体完全聚合。这种在室温及暗处的非预期聚合严重限制了这些苊衍生物未来作为光引发剂的应用。

通过改变取代模式 (见图20), Cbz 9-Cbz 15_—系列获得了更稳定的配方 [112]。本研究提出通过双键延长共轭, 旨在提高摩尔消光系数, 同时由于缺乏分子内推拉效应, 保持吸收在 300–400 nm 区域。采用这一策略, Cbz₁₃ 在 340 nm 处的摩尔消光系数可提高至 35,000 M⁻¹·cm⁻¹, 远超 9H-咪唑-9-乙醇 (CARET) (4000 M⁻¹·cm⁻¹, 340 nm)。得益于在 405 nm 处的显著吸收, Cbz₉ (1000 M⁻¹·cm⁻¹) 和 Cbz₁₅ (1000 M⁻¹·cm⁻¹) 在 EPOX 聚合中可超越 BAPO (500 M⁻¹·cm⁻¹) (Cbz₉ 和 Cbz₁₅ 辐照 200 秒后单体转化率达 44%, 而 BAPO 仅为 15%), 使用双组分体系 Cbz_x (x = 9, -15)/(t-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w) (见图21)。

Cbz₁₅ 在该系列咪唑类光引发剂中的优越性在丙烯酸酯的 FRP 中得以体现。在 405 nm LED 照射下, 使用双组分体系 Cbz₁₅/(t-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w) 照射 100 秒后, 最终转化率为 57%。相比之下, 在相同条件下使用 Cbz₉ 仅获得 46% 的最终转化率, 这归因于与 (t-Bu)Ph₂I⁺ 的电子转移量子产率较低。此外, 在环氧化物的 CP 中确定的反应活性顺序与丙烯酸酯的 FRP 结果一致。有趣的是, 由于缺乏推拉效应

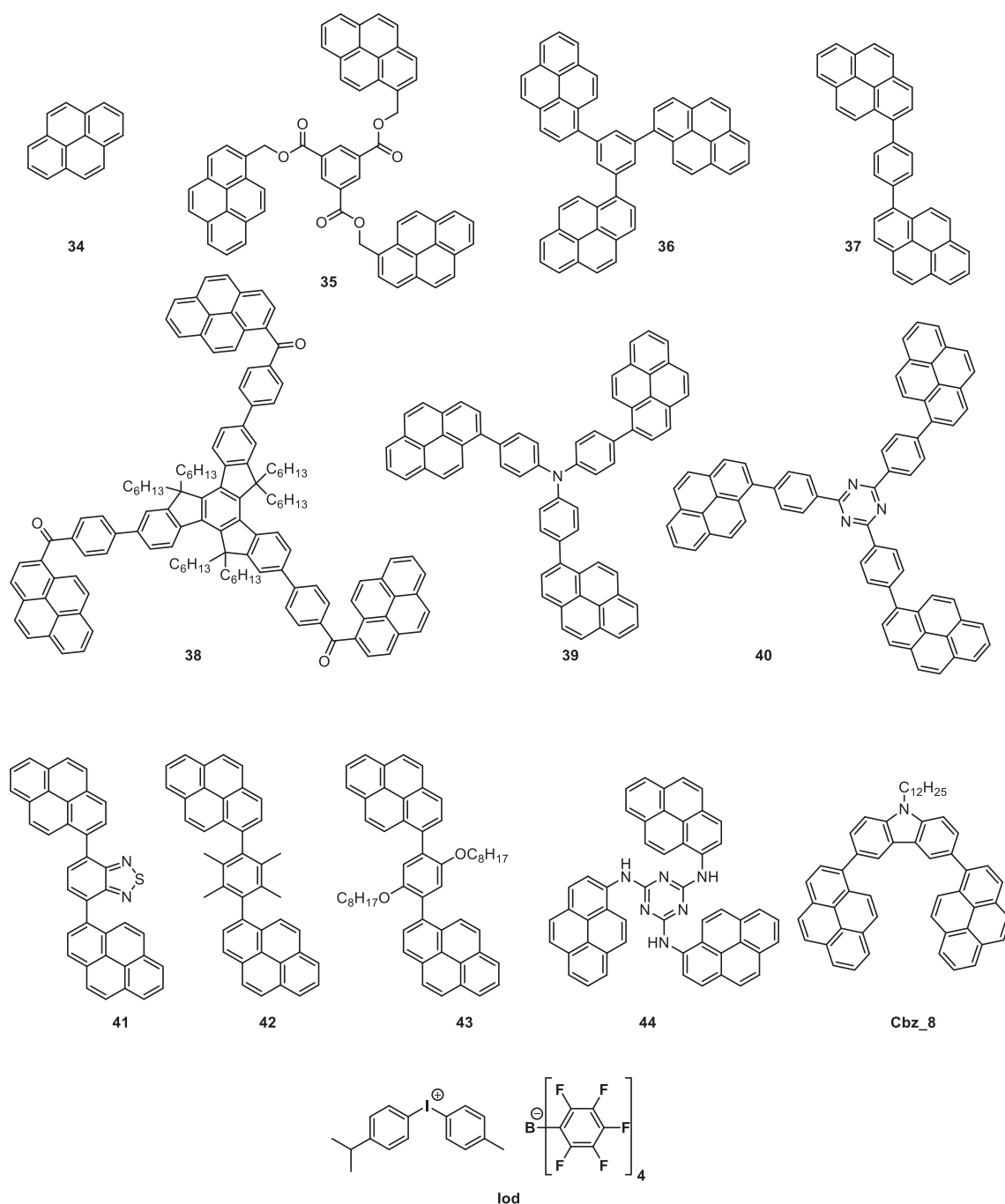


图 19. Cbz_8 和 34–44 的化学结构。

在**Cbz_9-Cbz_15**中, 可以获得无色聚合物膜薄膜, 使用这些不同的光引发剂 (参见不同的光引发剂 (参见图21))。

最终, 在TMPTA/EPOX混合物与双组分体系聚合时**Cbz_15**/ $(t\text{-Bu})\text{Ph}_2\text{I}^+$ (0.5%/1% w/w), 最终测定的TMPTA和EPOX单体转化率分别为76%和23%。TMPTA转化率相对于EPOX的三增强被归因于自由基比阳离子物种具有更高的反应活性。[113]关于CP和FRP的类似结论可以通过另一系列咪唑衍生物得出。**Cbz16-Cbz_21** (参见图22)

[114]。同样地, 在丙烯酸酯的FRP或环氧化的FRPCP中, 使用**Cbz_17** 和**Cbz_20** 获得的更高最终单体转化率直接与其更高的摩尔消光系数相关。有趣的是, 最佳性能是在

带有醛基取代的咪唑上获得的。在这种情况下, 氮原子与醛基之间存在微弱的电子离域, 产生微小的推拉效应, 从而增强了吸收。

为了扩展 π -共轭, 另一种策略是引入电子给体基团, 例如三苯胺作为咪唑 [115] 的外围基团。在这种情况下, 给电子基团连接到电子给体上无法在分子内产生推拉效应, 因为电子给体之间不可能存在电子相互作用。因此, 与未取代的咪唑相比, **Cbz_22** 和**Cbz_23** 的吸收位置没有显著变化, 但两种染料的吸收系数有所增强。由于**Cbz_22** 和**Cbz_23** 中存在大量芳香环, 摩尔

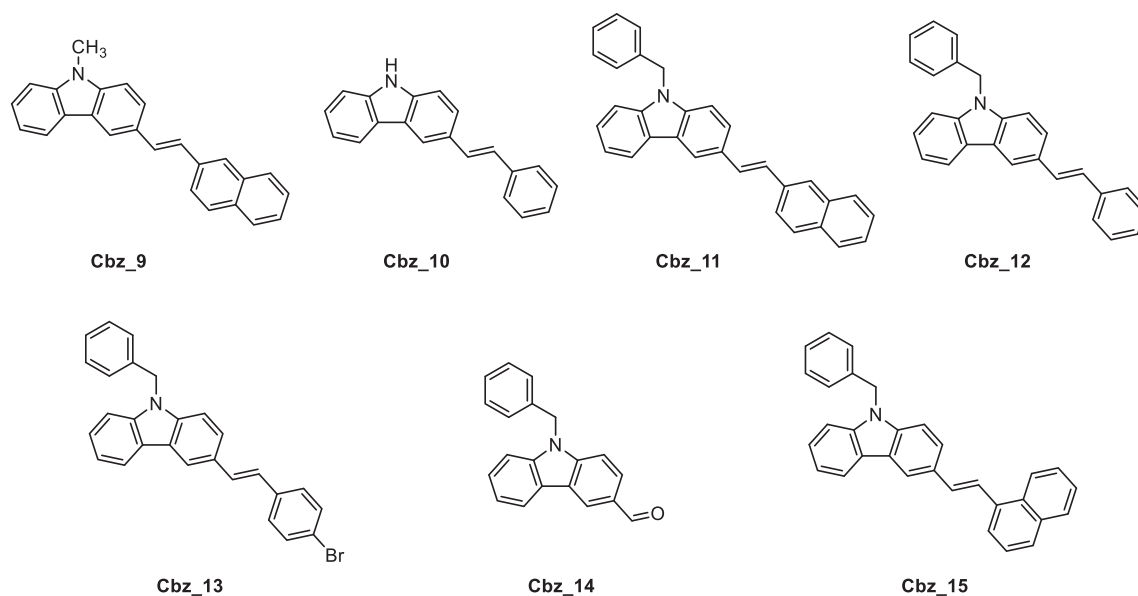
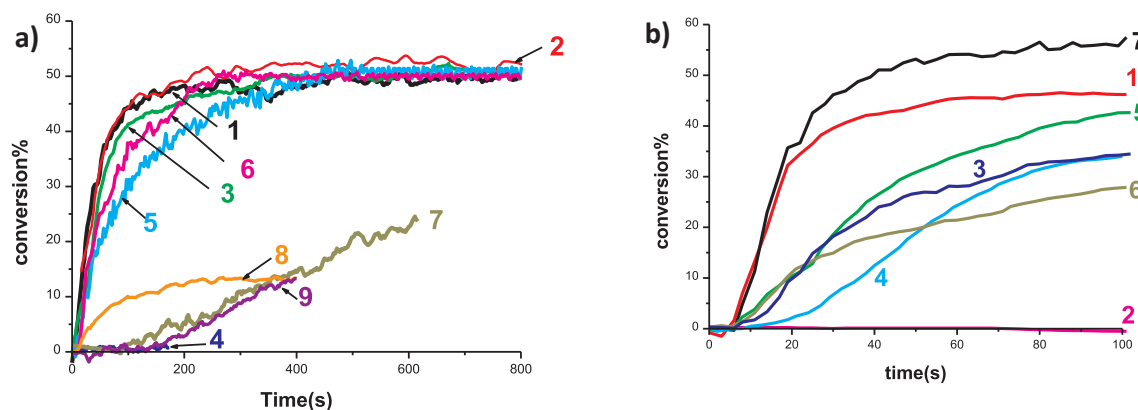


图 20. Cbz_9-Cbz_15 系列的化学结构

消光系数的增加导致Cbz_22 和Cbz_23 在400–450 nm区域的吸收不可忽略, 因此可以在超过400 nm的照射下引发聚合过程。另一个特点是, Cbz_22 和Cbz_23 被设计为不可提取的光引发剂, 通过在Cbz_22 和Cbz_23 中分别引入苯乙烯或乙烯基等可聚合基团来实现。

(参见图22)。在咪唑上引入可聚合官能团并非新概念, 专门为环氧树脂的FRPCP设计的咪唑此前于2009年已有报道, 其中含有环氧基团 (Cbz_24 和Cbz_25) [116]。通过精心选择两种组分的光引发体系, 并将 $(t\text{-Bu})\text{Ph}_2\text{I}^+$ 替换为 *N*-苯基甘氨酸 (NPG), 可以在空气氛围下于 405 nm聚合



c) Before polymerization After polymerization

图 21. (A) 在空气环境下, 使用LED@405 nm照射, 不同光引发体系下EPOX的聚合曲线 (单体转化率 vs. 照射时间): (1) Cbz_15/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w); (2) Cbz_9/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w); (3) Cbz_11/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w); (4) Cbz_10/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w); (5) Cbz_12/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w); (6) Cbz_13/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w); (7) Cbz_14/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w); (8) BAPO/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w); (9) CARET/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (1%/1% w/w); (B) 在层压条件下, 使用LED@405 nm照射, 不同体系下TMPTA的聚合曲线 (丙烯酸酯官能团转化率 vs. 照射时间): (1) Cbz_9/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w); (2) Cbz_10 (0.5%/1% w/w); (3) Cbz_11/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w); (4) Cbz_12/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w); (5) Cbz_13/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w); (6) Cbz_14/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w); (7) Cbz_15/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w); (C) 在丙烯酸酯自由基聚合过程中得到的无色薄膜。经 Al Mousawi 等人 [112] 许可转载。版权 2017 MDPI。

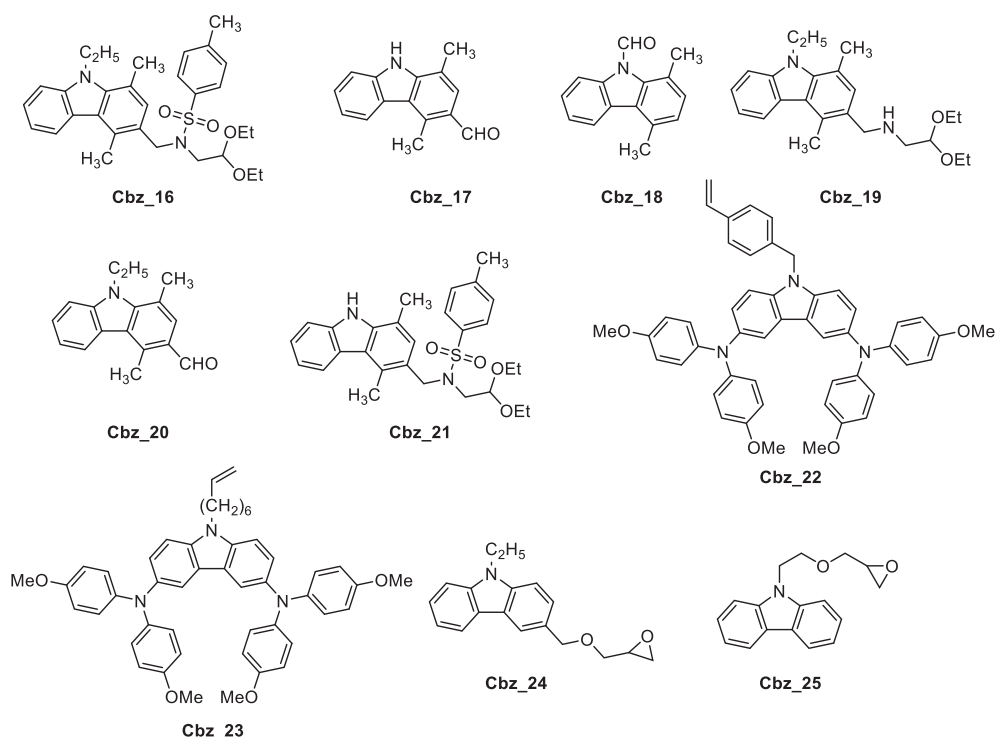


图22. Cbz_16-Cbz_25 系列的化学结构。

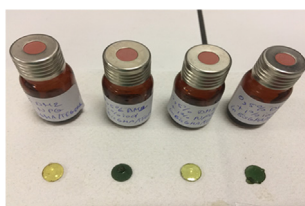
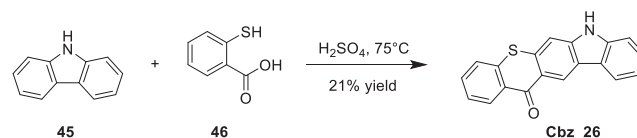


图23. BisGMA/TEGDMA厚膜 (1.4 mm) 在LED@405 nm照射100秒, 分别在 Cbz_23/NPG (0.5%/1% w/w)、Cbz_23/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w)、Cbz_22/NPG (0.5%/1% w/w) 和 Cbz_22/(*t*-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w) 存在下 (从左到右), 在空气中聚合后的照片。经Al Mousawi等人许可转载。
[112]. 版权2017 MDPI。

BisGMA/TEGDMA混合物, 使用Cbz_22 和Cbz_23。特别地, 通过将 (*t*-Bu)Ph₂I⁺ 替换为*N*-苯基甘氨酸作为双组分体系, 单体转化率提高了约20% (参见图23)。

最后, 还研究了光复合材料的制备。实际上, 通过将玻璃纤维引入聚合物网络 (50%玻璃纤维/50%树脂 w/w), 最终聚合物的力学性能可以得到大幅改善。尽管本研究未对此进行详细探讨, 但在使用 Cbz_23 与 Cbz_23/NPG (0.5%/1% w/w) 双组分体系时进行了概念验证。

2010年, Yagci及其同事提出在独特结构中融合两种高效光引发剂, 即咪唑核与噻吨酮部分 [117]。噻吨酮是标准II型光引发剂, 在文献中广泛研究 [118–121], 并与多种氢供体 (如醇、[122]硫醇 [123], 醚 [124] 或胺 [125,126]) 联合使用。当噻吨酮被硫醇取代时 [127–129], 或带有羧基时 [130–132], 无需共引发剂即可实现光聚合, 因为这些光引发剂已含有氢供体。正是在此背景下, Cbz_26 被开发出来, 其咪唑上带有NH基团。从合成角度看, Cbz_26 可通过咪唑45 与硫代水杨酸 46 在浓中反应制备, 产率21%。



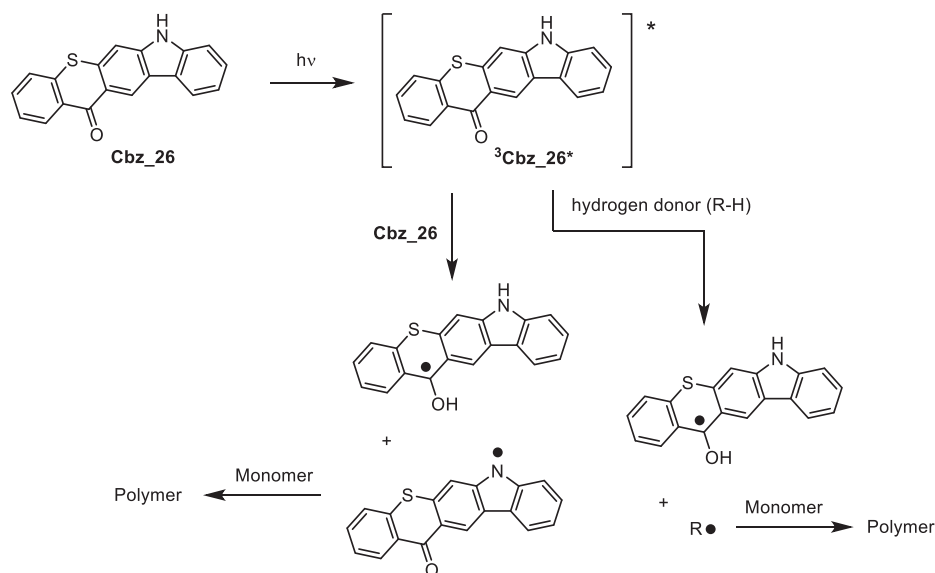
方案 6. Cbz_26 的合成路线。

硫酸 (参见方案6)。

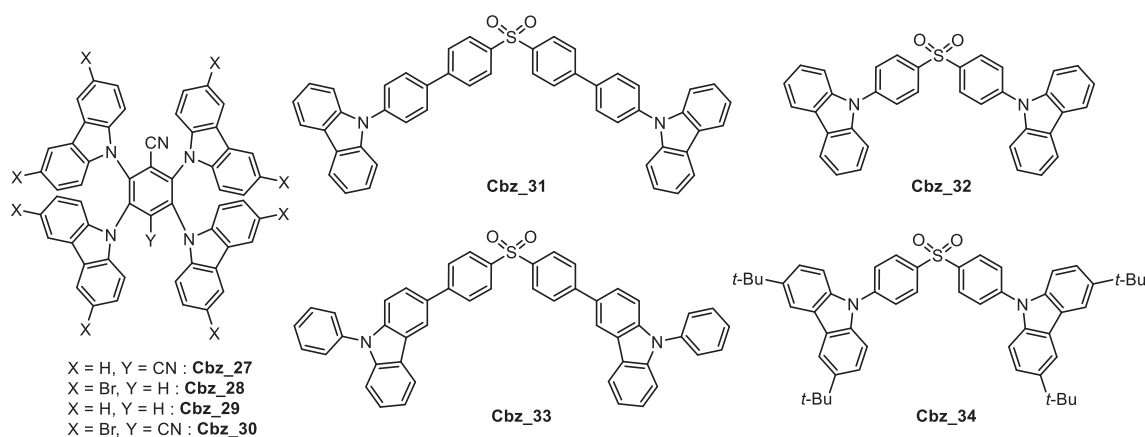
与分别考虑的咪唑和噻吨酮相比, 在溶液中观察到摩尔消光系数提高且最大吸收红移。值得注意的是, 噻吨酮与Cbz_26之间观察到100 nm的位移。有无氢供体的光解实验证明咪唑部分充当氢供体, 因此可提出以下方案7中描述的机制来支持甲基丙烯酸酯的FRP。在无外部氢供体的情况下, Cbz_26[•] 是引发物种, 这可通过检查聚甲基丙烯酸甲酯 (Poly(MMA)) 的光致发光来证明。确实, 在后一种情况下, Cbz_26 作为端基连接至聚合物。在MMA的FRP过程中, 由于氢供体直接连接至引发自由基, 表现出低的氧抑制效果。利用这一点, 即使光引发剂浓度低至 1×10^{-3} M, 也能引发FRP。此外, 尽管这一概念有吸引力, 但在相同条件下将Cbz_26 的光引发能力与樟脑醌相比, 发现无论实验条件如何, 樟脑醌的性能均优于Cbz_26。

2.3. 基于咪唑的TADF光引发剂

如前所述, II型光引发剂的光引发能力与其激发态寿命直接相关。确实, 长寿命的激发态有利于光引发剂与不同添加剂之间的分子间相互作用, 从而优化引发物种的生成。2012年, Chihaya Adachi提出了一种创新方法, 以提高用于有机发光二极管 (OLED) 的有机和有机金属化合物的光致发光量子产率

Sche图7. 使用Cbz₂₆ 作为光敏剂时, 有/无氢供体的两种可能光引发体系

er.

图 24. Cbz₂₇-Cbz₃₄的化学结构。

(PLQY) [133,134]. 通过在中心核心周围引入空间位阻基团, 最高占据分子轨道 (HOMO) 和最低未占分子轨道 (LUMO) 可以通过中断 π -共轭而相互隔离。通过仔细选择给电子和吸电子基团, 可以获得在单重态和三重激发态之间具有小能量分裂的化合物。由于这些化合物中存在这种小的 S_1 - T_1 分裂, 三重态的电子可以上转换到单重态, 从而诱导热激活延迟荧光过程。除了在 OLED 中应用的 PLQY 的简单提升之外, 另一个证明热激活延迟荧光 (TADF) 特性的参数是激发态寿命的显著延长。考虑到增加 S_1 寿命在光化学中仍然是一个挑战, 2017 年, 这种 TADF 特性被用于光引发剂的设计。在这项工作中, 通过对外围咪唑进行溴化, 可以精细调节激发态寿命, 从而获得 Cbz₂₇-Cbz₃₀ 系列 (参见图 24) [135].

因此, 在咪唑上引入溴使得氮气下的激发态寿命大幅延长, Cbz₂₇ 从 1.9 μs 延长至 Cbz₃₀ 的 4.8 μs , Cbz₂₉ 从 7.2 μs 延长至 Cbz₂₈ 的 7.8 μs 。与此同时, 通过在 Cbz₂₇ 和 Cbz₃₀ 上引入氰基, LUMO 轨道的能级得以降低, 从而使这两种化合物相对于

Cbz₂₉ 和 Cbz₂₈ 的吸收发生红移。使用双组分体系 Cbz_x ($x = 27-30$)/(t-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w) 在空气中对 EPOX 进行 FRPCP, 在 405 nm 和 455 nm 辐照下均表现出高聚合速率和高最终单体转化率 (47-55%)。在相同条件下, 两种基准光引发剂 CARET 和 BAPO 在 405 nm 辐照 400 s 后仅能提供 12% 和 15% 的最终单体转化率。在 455 nm 下, 这两种参考化合物甚至无法引发聚合, 原因是它们缺乏吸收。考虑到 CARET 也是咪唑衍生物, Cbz₂₇-Cbz₃₀ 在化学工程方面的所有优势已在聚合性能上得到证明。

关于 TMPTA 的 FRP, 使用三组分体系时, 所有 TADF 光引发剂均可表现出光氧化还原催化行为 Cbz_x ($x = 27-30$)/(t-Bu)Ph₂I⁺/EDB (0.5%/1%/1% w/w)。最后, 使用最佳光引发剂即 Cbz₂₈ 对 aBISGMA/TEGDMA 共混物 (70/30) 进行聚合测试, 在 405 nm LED 照射下, 空气中 100 秒内即可获得无粘性、无色的聚合物, 单体转化率达到 60%。相反, 在 477 nm 处, 由于 Cbz₂₈ 缺乏吸收 (见图 25), 单体转化率仍然很低 (约 5%)。

为了更深入地了解其机制, 通过荧光淬灭实验可以轻松证明 Cbz₂₇-Cbz₃₀ 在 Cbz_x ($x = 27-30$)/EDB 双组分光引发体系中作为电子受体, 或在 Cbz_x ($x = 27-30$)/(t-Bu)Ph₂I⁺ 双组分体系中作为电子供体的能力, 导致光引发剂被氧化或还原, 形成非发光化合物。

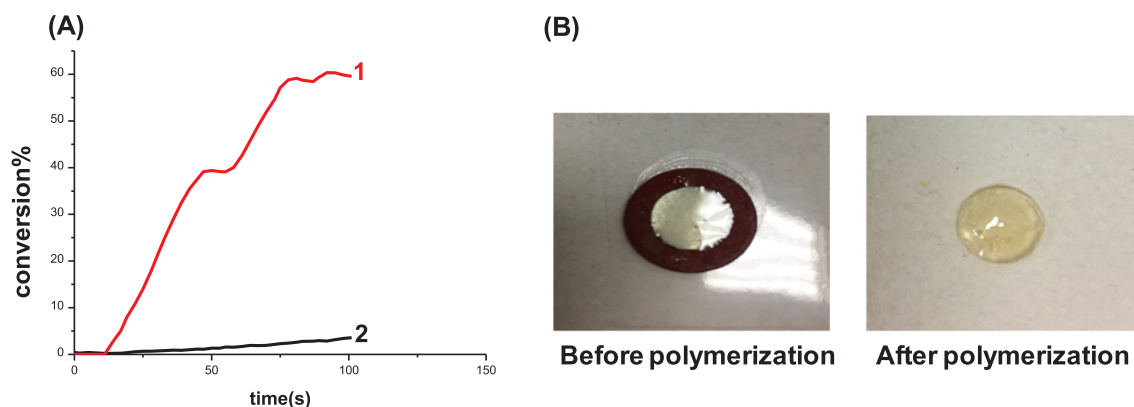
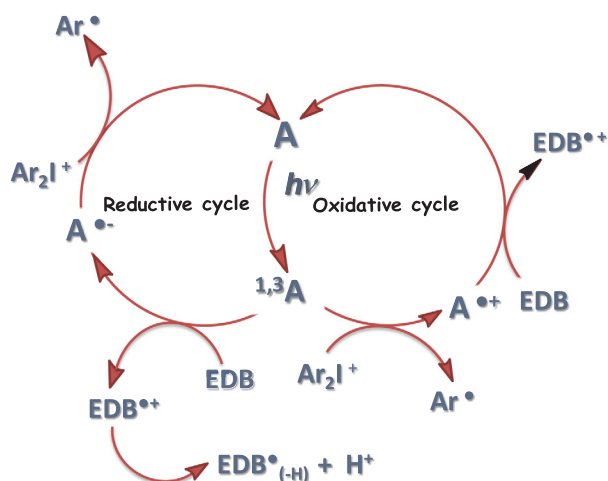


图25. 聚合过程曲线: BisGMA/TEGDMA (甲基丙烯酸酯官能团转化率 vs. 照射时间) 在空气下 (1.4 mm厚样品), 存在双组分光引发体系**Cbz_28**/(叔丁基) Ph_2I^+ (0.5%/1% w/w), 暴露于(1) LED@405 nm; (2) LED@477 nm; 照射从 $t = 10$ 秒开始。(B) BisGMA/TEGDMA厚膜(1.4 mm)在LED@405 nm下照射100 s, 存在**Cbz_28**/(叔丁基) Ph_2I^+ (0.5%/1% w/w)在空气下聚合前后的照片。照射从 $t = 10$ 秒开始。经Al Mousawi等人许可改编。[135]。版权2017美国化学学会。



方案8.三组分光引发体系中存在的两个同时发生的光氧化还原催化循环**Cbz_x**($x = 27-30$)/($t\text{-Bu}$) Ph_2I^+ /EDB。改编自Al Mousawi等人的许可。[135]。版权2017美国化学学会。

因此, 在**Cbz_x** ($x = 27-30$) / ($t\text{-Bu}$) Ph_2I^+ /EDB三组分体系中, 两条路径之间存在竞争, 两个过程也同时发生, **Cbz_x** ($x = 27-30$) / ($t\text{-Bu}$) Ph_2I^+ 或**Cbz_x** ($x = 27-30$) /EDB之间的电子转移量子产率相似。由于**Cbz_27**-**Cbz_30**的伴随再生,

氧化还原循环中, 三组分体系相对于两组分体系的效率提升可通过**Cbz_x**($x = 27-30$)/($t\text{-Bu}$) Ph_2I^+ 或**Cbz_x** ($x = 27-30$)/EDB 轻松解释, 完整机理如图Scheme 8所示。

此外, 在后续研究中, 同一作者通过另一系列咪唑 **Cbz_31**-**Cbz_34** (参见Fig. 24) [136]证明了TADF方法的局限性。尽管这四种染料此前已被报道为用于OLED的TADF发射体, [137], 但TADF过程并非这些化合物的主要去激发途径(占总去激发过程的10-15%), 因此在TADF和非TADF光引发剂之间未能观察到聚合速率和单体转化率的差异。因此, 可以得出结论: 除了延长激发态寿命外, 从单重激发态的去激发应构成分子的主要去激发途径, 才能提高光引发能力。

2.4. 咪唑基BODIPYs

BODIPY 作为荧光探针在生物成像应用中已被广泛研究, 但在光引发剂的设计中却很少被使用 [138-141]。[142-144]。第一种用作光引发剂的咪唑基 BODIPY 于 2019 年被报道 (**Cbz_35**), 用于近红外区域的聚合反应 (见图 26)。[50]正如预期, **Cbz_35** 在可见光区域表现出强吸收, 范围从 400 nm 到 550 nm, 最大吸收位于 492 nm ($68\,080\text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$)。即使在 785 nm ($170\text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$)-940 nm ($100\text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$) 处吸收系数极低, 但利用该化合物在近红外区域引发甲基丙烯酸酯的自由基聚合仍被精彩地

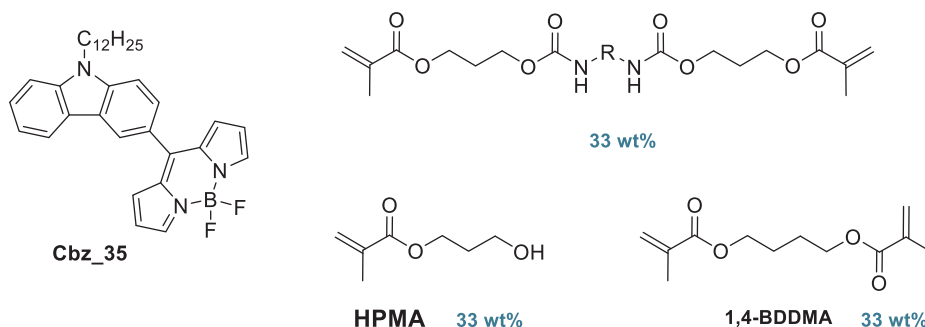


图26. **Cbz_35** 和混合物中使用的不同单体的化学结构。

展示。事实上, 在这些波长下的光聚合主要由花菁类化合物主导 [145–150], 但这些化合物价格昂贵, 因此研究者们正积极寻找替代品。在使用由三种单体 (33.3 wt% 的羟丙基甲基丙烯酸酯 (HPMA)、33.3 wt% 的 1,4-丁二醇二甲丙烯酸酯 (1,4-BDMA) 和 33.3 wt% 的聚氨酯二甲丙烯酸酯单体 (UDMA)) 混合而成的树脂进行聚合时, 使用四组分体系 Cbz/(t-Bu)PhI/4-dppba/BlocBuilder®MA (0.1 wt%/3 wt%/2 wt%/2 wt%), 其中 4-dppba 和 Block-Builder®MA 分别代表 4-(二苯基膦基)苯甲酸和一种商业烷氧胺的缩写, 在 785 nm 辐照下最终单体转化率可达 92%, 在 940 nm 辐照下可达 60%。值得注意的是, 在这项研究中, 作者结合了两种聚合模式: 一种基于纯光化学体系, 通过光激活产生自由基; 另一种基于光热体系, 将光转化为热。实际上, 红外染料在光激发下会产生热量。通过结合这两种聚合模式, 光激发以及甲基丙烯酸酯聚合释放的热量足以分解 Block-Builder®MA (一种热引发剂), 从而提高了最终单体转化率。有趣的是, 当单独考虑这两种聚合模式时, 得到的单体转化率很低甚至为零, 这表明需要将这两个体系结合才能获得良好的单体转化率。

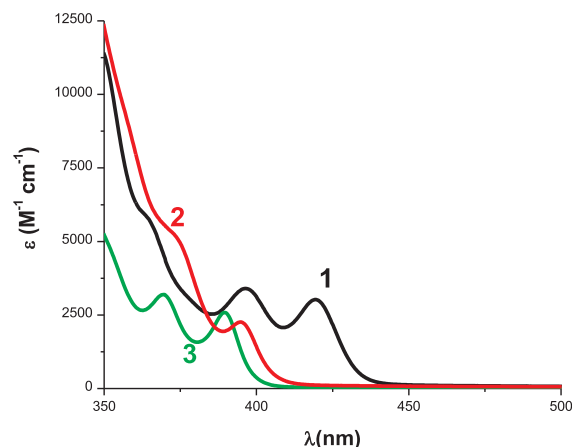


图28.紫外-可见吸收光谱: Cbz_36 (1)、Cbz_37 (2)和Cbz_38 (3)在乙腈中。经Al Mousawi等人许可转载。 [151]版权所有©2017 John Wiley & Sons, Inc.

聚合过程中产生的光产物和/或未反应的氮杂螺烯 Cbz_36-Cbz_38的存在, 尽管该两组分体系不具有催化特性。

2.5. 咪唑基螺旋光引发剂

光引发剂在光固化树脂中的溶解性是一个主要问题, 因为它严重影响最终的单体转化率。这一点至关重要, 尤其是当使用多环芳烃结构 (如花、茈、并五苯等) 作为光引发剂时。为了解决这一问题, 提出了螺旋烯作为可能的结构。实际上, 螺旋烯由邻位耦合的芳香环组成, 当多个芳香环连接在一起时, 迫使结构呈现螺旋形状。由于这种非平面几何结构, 分子间的 π - π 堆叠得以有效避免, 从而解决了溶解性问题。在这项工作中, 提出了一系列氮杂螺旋烯 Cbz_36-Cbz_38, 其区别在于角耦合芳香环的数量和取代基 (见图27) [151]。有趣的是, Cbz_36 中额外芳香环的存在使其吸收相对于 Cbz_38 红移了 50 nm, 同时摩尔消光系数增加 (见图28)。在 Cbz_37 中添加溴原子后, 与 Cbz_38 相比仅发现轻微的红移吸收。

两组分体系 Cbz_x (x = 36–38)/(t-Bu)Ph₂I⁺ (0.5%/1% w/w) 能有效引发 EPOX 的 FRPCP 或 TMPTA 的 FRP。尤其是, EPOX 和 TMPTA 的聚合速率更高, 聚合过程在几秒内结束。然而, 最有趣的发现涉及环氧薄膜的光致发光现象。确实, 当聚合物薄膜被光激发一段时间后关闭光源, 观察到持续超过六秒的发光, 这初步归因于聚合过程中产生的光产物和/或未反应的氮杂螺烯 Cbz-Cbz = 36 的存在, 尽管该两组分体系不具有催化特性。

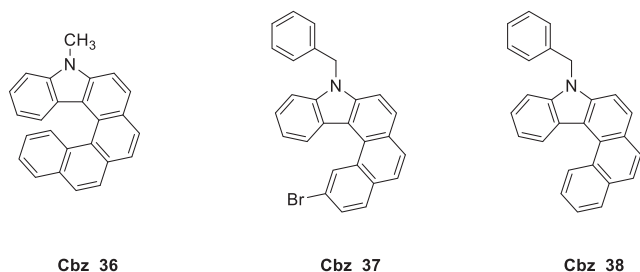


图27. Cbz_36-Cbz_38的化学结构。

2.6. 咪唑基二茂铁

二茂铁盐是环氧树脂阳离子聚合的有吸引力的结构, 因为这些化合物易于从廉价的起始原料中获得 [152–155]。值得注意的是, 这些化合物可以通过在二茂铁上进行配体交换一步制备, 同时使用高沸点非极性溶剂和 Al/AlCl₃ 作为金属催化剂 (参见方案9)。最后, 与六氟磷酸盐进行复分解反应, 可以将水溶性的二茂铁盐转化为可溶于有机溶剂的金属盐。这种简单而高效的合成方法由 Nesmeyanov 及其同事在 60 年代初报道, 并且已经使用该程序制备了许多二茂铁盐 [156,157]。在二茂铁中, Irgacure 261 即 (η -6-(1-甲基乙基)苯基) (η -5-环戊二烯基) 铁六氟磷酸盐是一种流行的阳离子聚合光引发剂, 因为该化合物是市售的 [158–164]。然而, 最大吸收中心位于 241 nm, Irgacure 261 的吸收范围从 200 到 300 nm, 因此这种二茂铁盐是紫外中心的光引发剂。因此, 该光引发剂不适用于近紫外/可见光范围内的光聚合过程。

大量工作致力于将二茂铁盐的吸收红移至可见光范围, 2006 年报道了这项艰巨工作的相关实例。事实上, 首个咪唑基光引发剂 Cbz_39 和 Cbz_40 于 2006 年发表, 并根据上述程序制备 (见图29) [165]。与最大吸收在 241 nm 的 Irgacure 261 相比, 将二茂铁盐的异丙苯配体替换为咪唑后, 获得了高达 100 nm 的红移。在 347 nm 处, 引入咪唑基团使摩尔消光系数 Cbz_39 和 Cbz_40 比 Irgacure 261 提高了 30 倍。

比较 Cbz_39 和 Cbz_40 与 Irgacure 261 在波长大于 320 nm 时的光引发能力, 发现两种咪唑衍生物的性能优于 Irgacure 261, 而只需在 EPOX 中引入 2% 的光引发剂。本研究报告了快速聚合过程, 一些聚合过程在 20 秒后结束。然而, 需要注意的是, 实验中使用了高强度灯, 强度范围从高压汞灯的 700 W 到 D 灯的 1000 W。但阳离子聚合的显著效率也由所提出的机理支持。值得注意的是, 由光激发后咪唑解配位导致的与 EPOX 的配体交换被认为是合理的机理。

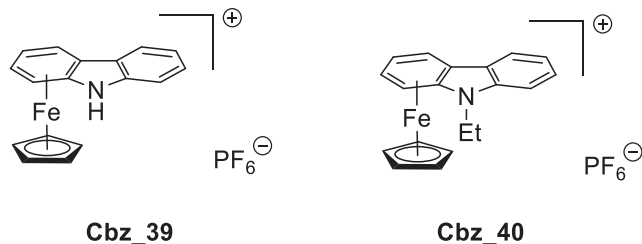
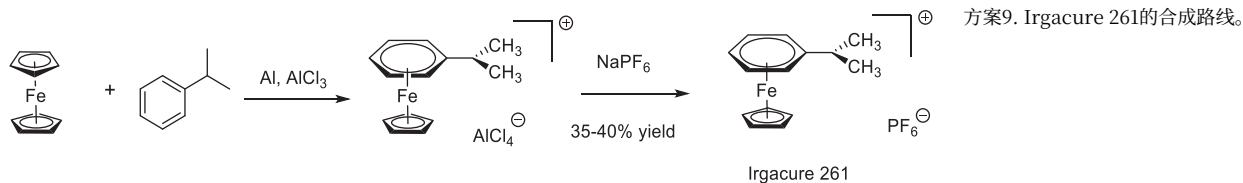


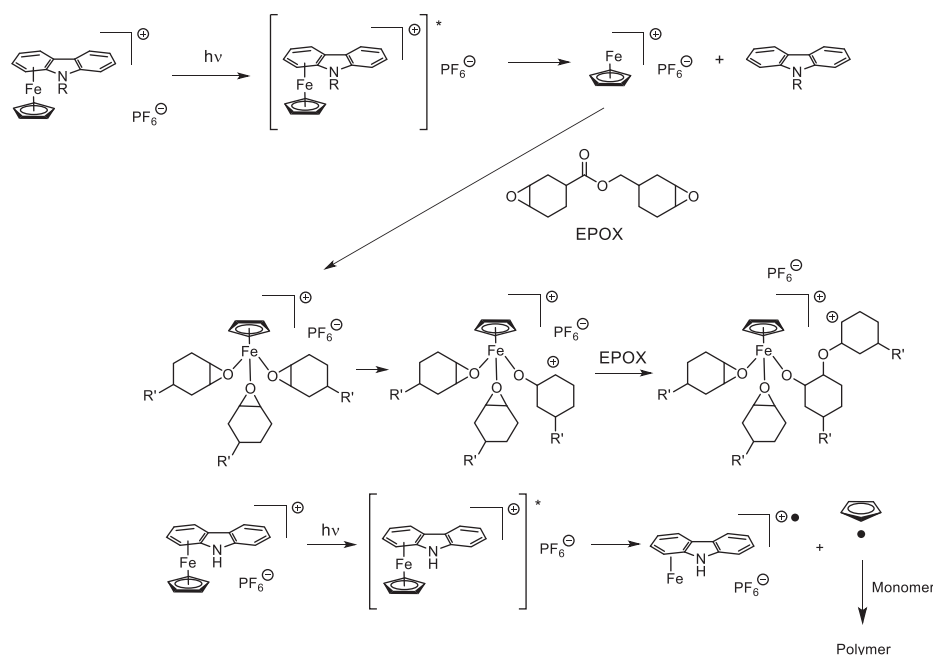
图29. Cbz_39 和 Cbz_40 的化学结构。

光激发后咔唑解配位导致的配体交换被认为是合理的机理（参见方案10）。这一机理早在1986年由Riediker及其同事提出 [166]。实际上，咔唑配体解配位后，形成强路易斯酸，使得三个EPOX单元进入铁的配位球，从而激活环氧化物的开环和阳离子的形成，阳离子负责引发过程。

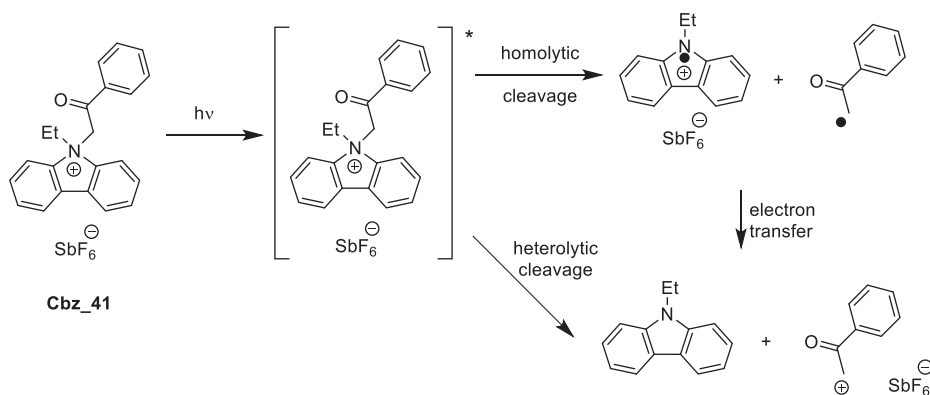
十年后，基于新的配方和可用的新型光源，Cbz_39 在完全不同的实验条件下被重新用于环氧化物的阳离子聚合。与之前的工作相比，这项工作的主要成就是：首先，能够使用低强度光源引发聚合；其次，开发出在可见光下可激活的光引发体系。值得注意的是，作者证明Cbz_39 单独使用时就能有效引发环氧化物的阳离子聚合，即使在低光强度下照射树脂也是如此。因此，在使用385 nm和405 nm LED照射并单独使用Cbz_39（无添加剂）时，最终单体转化率分别达到57%和53%。而使用双组分Cbz_39/Ph₂I⁺（0.2%/2%，w/w）光引发体系时，与之前条件相比（在385 nm和405 nm LED照射下分别得到55%和57%的转化率），最终单体转化率没有显著变化。

2.7. 咔唑衍生物

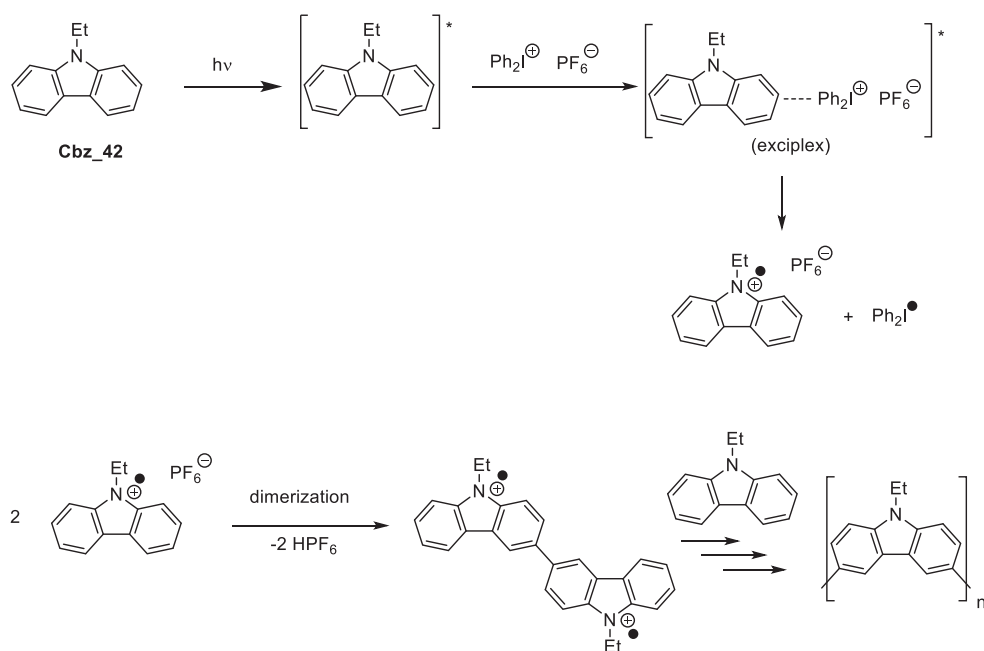
之前的工作已清楚表明，咔唑衍生物能有效与鎇盐相互作用，同时加速并改善环氧化物的阳离子光聚合。在这一领域，NVK是咔唑中不可避免的代表。此外，通过咔唑胺的季铵化，也可以获得FRP的光引发剂，如所示Cbz_41（参见方案11） [168]。的化学结构Cbz_41 直接受到高光敏性化合物苯酰鎇盐结构的启发 [169]。值得注意的是，苯酰鎇盐在光照下会发生均裂和/或异裂键断裂，从而同时产生自由基和阳离子 [170-178]。在Cbz_41的情况下，循环伏安和光漂白实验表明



方案10. 提出的支持咔唑基二茂铁盐光引发能力的机理。



方案11. 苯甲酰甲基鎓盐光解过程中获得的不同光产物。



方案12. 聚(N-乙基咔唑)的逐步增长光聚合机理。

咔唑部分导致共轭延伸，归因于咔唑自由基阳离子的二聚化。实际上，均裂键断裂期间形成的自由基阳离子可以进一步相互作用，如方案10所示。为了研究**Cbz_41**的适用性，研究了甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、苯乙烯和NVK等各种单体的光聚合。所有单体均成功聚合，得到高单体转化率的聚合物。因此，通过均裂键断裂对**Cbz_41**盐进行光解已得到明确证明，先前单体的聚合只能通过光生自由基实现。相反，所有阳离子聚合的尝试均失败，因为电子转移生成阳离子物质的可能性极低，且光碎片在辐照下倾向于二聚化。

2.8. 咔唑作为单体和光引发剂

目前，本综述报道的所有咔唑衍生物均用作光引发剂，而非用于其自身光聚合的单体。这种原创策略于2018年以N-乙基咔唑**Cbz_42** [179]报道。其特异性在于，光诱导逐步增长聚合无需任何光引发剂即可进行，且引发、增长和终止步骤无法区分。

[180]。与以往获得非共轭聚合物的研究相反，**Cbz_42**的光聚合可能提供聚咔唑。聚咔唑在有机电子学中被广泛研究，因为这些聚合物是半导体，具有优异的成膜能力，这对避免器件短路至关重要 [75,181]。在此领域，聚(N-乙基咔唑) (PVK) 是最具代表性的聚合物之一。PVK因其出色的形态稳定性和在大多数常见有机溶剂中的良好溶解性，常被用作溶液处理有机发光二极管 (OLED) 设计中的空穴传输材料。因此，器件可以通过湿法工艺使用PVK制备 [76,182–184]。与PVK衍生物（其中咔唑单元通过非共轭主链连接）并行，咔唑还可以通过形成芳香环之间的碳-碳键连接，生成 π 共轭聚合物。最常用的策略包括氧化聚合 [185]，电聚合 [186] 和金属催化的交叉偶联反应 [187,188]。2018年，Yagci及其同事提出了一种基于咔唑与碘鎓盐之间电子转移的原始合成方法。当在溶液中混合时，在-可见吸收光谱中于500至750 nm之间出现宽谱带，**Cbz_42** 证实了辐照下掺杂共轭聚合物的形成。此外，光聚合得到的掺杂聚合物可以通过

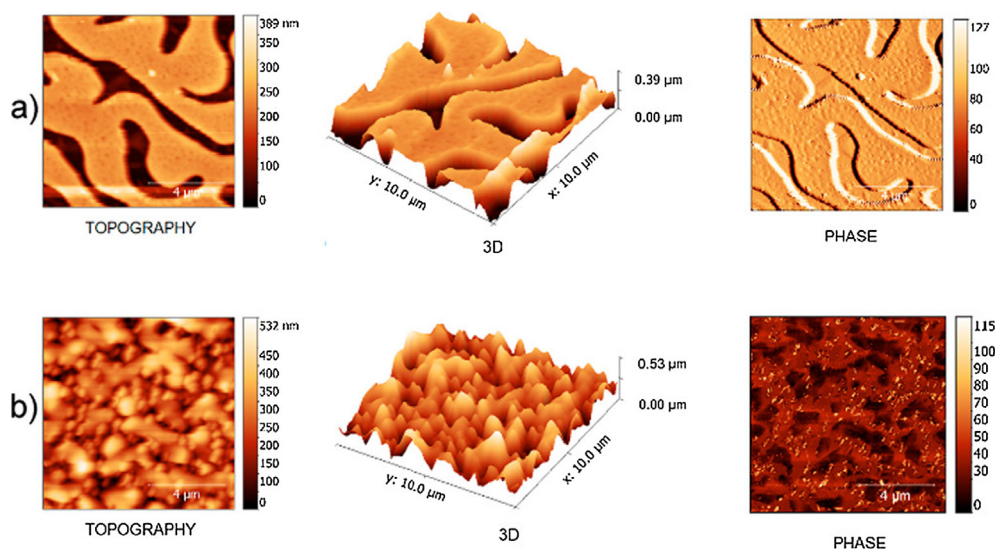


图30. d的聚合物薄膜的AFM图像 掺杂 (a) 和脱掺杂 (b) 聚(N-乙基咔唑)。经Sari等人许可转载 [179]。版权201 美国化学学会。

8

用甲醇中的氢氧化钾处理进行脱掺杂。作者还证明了聚(N-乙基咔唑)的逐步增长聚合源于连续的光诱导电子转移和自由基阳离子偶联循环, 如方案12所示。事实上, 该机制与先前报道的聚噻吩光聚合机制相似 [189–191]。通过原子力显微镜 (AFM) 检查聚合物薄膜发现, 掺杂和脱掺杂聚合物层的形态截然不同。特别是, 观察到脱掺杂聚合物层的粗糙度增加, 这归因于PF₆⁻ 阴离子移除后咔唑之间强烈的 π - π 堆积 (见图30)。

TADF光引发剂。通过这些不同的结构, 获得了强烈集中在可见光范围的吸收光谱。最后一类光引发剂, 即TADF光引发剂 (其TADF特性仅在2012年由Chihaya Adachi发现), 显然值得进一步研究, 因为通过化学工程可以显著增强激发态寿命。与中性光引发剂并行, 两类阳离子光引发剂, 即二茂铁鎓和咔唑鎓, 分别被设计用于环氧化物的阳离子聚合或丙烯酸酯的自由基聚合。关于咔唑鎓, 目前报道的性能远低于基准光引发剂, 因此需要进行大量工作以提高这些衍生物的光引发能力。考虑到咔唑是一种多功能构建块, 光引发剂的进一步开发将包括制备近红外染料, 光穿透光固化树脂是控制光引发剂反应性以及聚合速度的主要参数。

3. 结论与展望

在过去的几十年里, 人们提出了多种咔唑衍生物作为聚合光引发剂。与其他新开发的光引发剂相比, 咔唑类光引发剂具有众多优势。其中最吸引人的特性包括: 低成本、低毒性、高反应活性、良好的热稳定性和光化学稳定性、在单体中良好的溶解度、易于操作 (粉末状)、在近可见/可见光范围内的高吸收性使其成为3D打印应用的理想候选物, 以及利用咔唑作为配体制备有机金属结构的可能性。与许多因合成困难而被淘汰的光引发剂不同, 咔唑的化学性质相对简单, 本综述中报道的大多数咔唑衍生物均通过简单的纯化过程 (沉淀、重结晶) 以高产率获得。从这一角度来看, 咔唑是未来工业转移和材料应用的有前景的候选物。但本综述中列出的不同咔唑类光引发剂家族在光反应活性方面并不等同。

在文献报道的四十种咔唑衍生物系列中, 最重要的家族无疑基于含氮多环芳烃。采用这种策略, 已经开发出在近紫外/可见光区域有吸收的化合物, 之前用于在紫外范围内引发聚合过程的不同装置仍可与这些光引发剂一起使用。此外, 随着新型、紧凑、低能耗且廉价的照射装置的发展, 已经提出了一类完全脱离紫外光引发剂的新一代光引发剂, 例如推拉型染料、Bodipys或

咔唑基光引发剂另一个有前途的未来应用是材料的制备。实际上, 咔唑因其在近可见/可见光区域的强吸收, 是405 nm光聚合的完美候选物, 因此成为3D打印应用的理想选择。Yagci及其同事最近在聚(N-乙基咔唑)逐步增长聚合方面的工作也为有机电子学的应用铺平了道路。未来在这个广阔研究领域中咔唑基光引发剂的发展与设计 π -共轭聚合物的能力直接相关, 为新的和意想不到的应用开辟了道路。

利益冲突声明

作者声明, 他们不存在可能影响本文所报告工作的已知竞争性财务利益或个人关系。

致谢

作者感谢艾克斯-马赛大学和法国国家科学研究中心 (CNRS) 的支持。

参考文献

- [1] J.V. Crivello, E. Reichmanis, 先进技术的光聚合物材料与工艺, *Chem. Mater.* 26 (2014) 533–548. [2] C. Dietlin, S. Schweizer, P. Xiao, J. Zhang, F. Morlet-Savary, B. Graff, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, LED下的光聚合: 新型光引发体系与策略, *Polym. Chem.* 6 (2015) 3895–3912. [3] P. Xiao, J. Zhang, F. Dumur, M.-A. Tehfe, F. Morlet-Savary, B. Graff, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 光引发体系: 可见光诱导阳离子和自由基聚合反应的最新进展, *Prog. Polym. Sci.* 41 (2015) 32–66. [4] P. Garra, C. Dietlin, F. Morlet-Savary, F. Dumur, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 厚膜和阴影区域的光聚合过程: 复合材料获取综述, *Polym. Chem.* 8 (2017) 7088–7101. [5] S. Shanmugam, J. Xu, C. Boyer, 通过电子和能量转移可逆活化的光控活性聚合体系, *Macromol. Rapid Commun.* 38 (2017) 1700143. [6] Z. Zhang, N. Corrigan, A. Bagheri, J. Jin, C. Boyer, 通过光控RAFT聚合实现多功能3D和4D打印系统, *Angew. Chem. Int. Ed.* 58 (2019) 17954–17963. [7] B.L. Buss, G.M. Miyake, 流动中进行的光诱导可控自由基聚合: 方法、产物与机遇, *Chem. Mater.* 30 (2018) 3931–3942. [8] C. Mendes-Felipe, J. Oliveira, I. Etchebarria, J.L. Vilas-Vilela, S. Lanceros-Mendez, 基于UV固化聚合物智能材料的打印技术现状与未来挑战, *Adv. Mater. Technol.* 4 (2019) 1800618. [9] A. Bagheri, J. Jin, 3D打印中的光聚合, *ACS Appl. Polym. Mater.* 1 (2019) 593–611. [10] C. Noë, S. Malburet, A. Bouvet-Marchand, A. Graillot, C. Loubat, M. Sangermano, 生物可再生环氧化单体的阳离子光聚合, *Prog. Org. Coat.* 133 (2019) 131–138. [11] J. Shao, Y. Huang, Q. Fan, 光聚合可见光引发体系: 现状、发展与挑战, *Polym. Chem.* 5 (2014) 4195–4210. [12] H.K. Park, M. Shin, B. Kim, J.W. Park, H. Lee, 一种可见光固化但可见光透明的树脂用于立体光刻3D打印, *NPG Asia Mater.* 10 (2018) 82–89. [13] F. Yoshino, A. Yoshida, 牙科治疗中蓝光照射的影响, *Jpn Dent. Sci. Rev.* 54 (2018) 160–168. [14] M.L. Gomez, C.M. Previtali, H.A. Montejano, 基于镆盐的双组分和三组分可见光引发自由基聚合体系: 机理和激光闪光解研究综述, *Int. J. Photoenergy* 260728 (2012). [15] M. Mitterbauer, P. Knaack, S. Naumov, M. Markovic, A. Ovsianikov, N. Moszner, R. Liska, 酰基锡烷: 在500 nm以上波长具有优异光漂白性能的可裂解高活性自由基光聚合引发剂, *Angew. Chem. Int. Ed.* 57 (2018) 12146–12150. [16] J. Radebner, A. Eibel, M. Leybold, N. Jungwirth, T. Pickl, A. Torvisco, R. Fischer, U.K. Fischer, N. Moszner, G. Gescheidt, H. Stueger, M. Haas, 四酰基锡烷作为长波长可见光光引发剂具有引人注目的低毒性, *Chem. Eur. J.* 24 (2018) 8281–8285. [17] A. Eibel, D.E. Fast, G. Gescheidt, 选择理想的光引发剂用于自由基光聚合: 基于已有数据模拟的预测, *Polym. Chem.* 9 (2018) 5107–5115. [18] A. Eibel, J. Radebner, M. Haas, D.E. Fast, H. Freilsmuth, E. Stadler, P. Faschauner, A. Torvisco, I. Lamparth, N. Moszner, H. Stueger, G. Gescheidt, *Polym. Chem.* 9 (2018) 38–47. [19] M. Bouzrati-Zerelli, N. Zivic, F. Dumur, D. Gigmes, B. Graff, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 新型紫至黄光敏感的二酮吡咯并吡咯光引发剂: 具有不寻常漂白性能和可溶性的高性能体系, *Polym. Chem.* 8 (2017) 2028–2040. [20] M.-A. Tehfe, F. Dumur, S. Telitel, D. Gigmes, E. Contal, D. Bertin, F. Morlet-Savary, B. Graff, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 锌基金属配合物作为聚合引发体系中的新型光催化剂, *Eur. Polym. J.* 49 (2013) 1040–1049. [21] J. Li, Y. Hao, M. Zhong, L. Tang, J. Nie, X. Zhu, 呋喃衍生物作为LED光引发剂的合成: 一锅法、低用量、光漂白用于浅色3D打印, *Dyes Pigm.* 165 (2019) 467–473. [22] E.A. Kamoun, A. Winkel, M. Eisenburger, H. Menzel, 羧化樟脑醌作为可见光引发剂用于生物医学应用: 合成、表征及应用, *Arab. J. Chem.* 9 (2016) 745–754. [23] A.H. Bonardi, F. Dumur, T.M. Grant, G. Noirbent, D. Gigmes, B.H. Lessard, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 低光强和氧气存在下的高性能近红外 (NIR) 光引发体系, *Macromolecules* 51 (2018) 1314–1324. [24] M.-A. Tehfe, F. Dumur, P. Xiao, M. Delgove, B. Graff, J.-P. Fouassier, D. Gigmes, J. Lalevée, 查尔酮衍生物作为可见光下自由基、阳离子、硫醇-烯和IPN聚合反应的多功能引发剂, *Polym. Chem.* 5 (2014) 382–390. [25] M.-A. Tehfe, F. Dumur, P. Xiao, B. Graff, F. Morlet-Savary, J.-P. Fouassier, D. Gigmes, J. Lalevée, 基于色酮的新型可见光聚合反应引发剂, *Polym. Chem.* 4 (2013) 4234–4244. [26] A. Al Mousawi, P. Garra, M. Schmitt, J. Toufaily, T. Hamieh, B. Graff, J.-P. Fouassier, F. Dumur, J. Lalevée, 3-羟基黄酮和N-苯基甘氨酸在3D打印和光复合材料合成中的高性能光引发体系, *Macromolecules* 51 (2018) 4633–4641. [27] A. Al Mousawi, P. Garra, F. Dumur, B. Graff, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 黄酮类化合物作为用于通过发光二极管进行光介导自由基聚合的天然光引发剂, *J. Polym. Sci. A Polym. Chem.* (2019), <https://doi.org/10.1002/pola.29545>. [28] P. Xiao, F. Dumur, M. Frigoli, B. Graff, F. Morlet-Savary, G. Wantz, H. Bock, J.-P. Fouassier, D. Gigmes, J. Lalevée, 衍生物作为蓝光敏感阳离子或自由基固化膜及全色硫醇-烯可聚合膜中的光引发剂, *Eur. Polym. J.* 53 (2014) 215–222. [29] M.-A. Tehfe, F. Dumur, B. Graff, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 绿光诱导阳离子开环聚合反应: 苝-3,4,9,10-双(二甲酰亚胺)作为高效光敏剂, *Macromol. Chem. Phys.* 214 (2013) 1052–1060. [30] P. Xiao, F. Dumur, B. Graff, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 红光诱导阳离子光聚合: 衍生物作为高效光引发剂, *Macromol. Rapid Commun.* 34 (2013) 1452–1458. [31] J. Zhang, N. Zivic, F. Dumur, C. Guo, Y. Li, P. Xiao, B. Graff, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 用于自由基、阳离子和硫醇-烯聚合反应的全色光引发剂: 在二酮吡咯并吡咯或靛蓝染料系列中的探索, *Mater. Today Commun.* 4 (2015) 101–108. [32] P. Xiao, W. Hong, Y. Li, F. Dumur, B. Graff, J.-P. Fouassier, D. Gigmes, J. Lalevée, 二酮吡咯并吡咯染料: 可见光下光引发体系中的结构/反应性/效率关系, *Polymer* 55 (2014) 746–751. [33] P. Xiao, W. Hong, Y. Li, F. Dumur, B. Graff, J.-P. Fouassier, D. Gigmes, J. Lalevée, 用于光聚合的通用光引发体系中绿光敏感的二酮吡咯并吡咯衍生物, *Polym. Chem.* 5 (2014) 2293–2300. [34] M.-A. Tehfe, F. Dumur, E. Contal, B. Graff, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 新型高效有机光催化剂: 三聚卟啉-吡啶-1,8-二酮作为聚合光引发剂, *Macromol. Chem. Phys.* 214 (2013) 2189–2201. [35] P. Xiao, F. Dumur, M.-A. Tehfe, B. Graff, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 吡啶二酮: 取代基对其在自由基和阳离子光聚合中光引发能力的影响, *Macromol. Chem. Phys.* 214 (2013) 2276–2282. [36] P. Xiao, F. Dumur, M.-A. Tehfe, B. Graff, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 双官能团吡啶二酮作为紫外和可见光下的聚合光引发剂: 结构效应, *Polymer* 54 (2013) 3458–3466. [37] A.-H. Bonardi, S. Zahouily, C. Dietlin, B. Graff, F. Morlet-Savary, M. Ibrahim-Ouali, D. Gigmes, N. Hoffmann, F. Dumur, J. Lalevée, 新型1,8-萘酰亚胺衍生物作为可见光下自由基聚合的光引发剂, *Catalysts* 9 (2019) 637. [38] J. Zhang, N. Zivic, F. Dumur, P. Xiao, B. Graff, J.-P. Fouassier, D. Gigmes, J. Lalevée, 萘酰亚胺-叔胺衍生物作为蓝光敏感光引发剂, *ChemPhotoChem* 2 (2018) 481–489. [39] P. Xiao, F. Dumur, J. Zhang, B. Graff, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 萘酰亚胺衍生物: 在近紫外、紫色、白色和蓝色LED (385 nm、395 nm、405 nm、455 nm或470 nm) 下聚合中光引发能力的取代基效应, *Macromol. Chem. Phys.* 216 (2015) 1782–1790. [40] P. Xiao, F. Dumur, J. Zhang, B. Graff, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 基于萘酰亚胺-邻苯二甲酰亚胺衍生物的光引发体系用于蓝光下的聚合反应, *J. Polym. Sci. A Polym. Chem.* 53 (2015) 665–674. [41] J. Zhang, N. Zivic, F. Dumur, P. Xiao, B. Graff, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 一种二苯甲酮-萘酰亚胺衍生物作为近紫外和可见光下的通用光引发剂, *J. Polym. Sci. A Polym. Chem.* 53 (2015) 445–451. [42] J. Zhang, N. Zivic, F. Dumur, P. Xiao, B. Graff, J.-P. Fouassier, D. Gigmes, J. Lalevée, N-[2-(二甲氨基)乙基]-1,8-萘酰亚胺衍生物作为LED下的光引发剂, *Poly m. Chem.* 9 (2018) 994–1003. [43] N. Zivic, J. Zhang, D. Bardelang, F. Dumur, P. Xiao, T. Jet, D.-L. Versace, C. Dietlin, F. Morlet-Savary, B. Graff, J.-P. Fouassier, D. Gigmes, J. Lalevée, 新型基于萘酰亚胺-胺的光引发剂在紫外和蓝光LED下操作, 可用于各种聚合反应和水凝胶合成, *Polym. Chem.* 7 (2016) 418–429. [44] J. Zhang, F. Dumur, P. Xiao, B. Graff, D. Bardelang, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 萘酰亚胺衍生物的结构设计: 面向近紫外/可见光LED、3D打印和水溶性光引发体系的通用光引发剂, *Macromolecules* 48 (2015) 2054–2063. [45] J. Zhang, N. Zivic, F. Dumur, P. Xiao, B. Graff, J.-P. Fouassier, D. Gigmes, J. Lalevée, 紫外-紫-蓝光LED诱导聚合: 365、385、395和405 nm下的特定光引发体系, *Polymer* 55 (2014) 6641–6648. [46] P. Xiao, F. Dumur, B. Graff, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 用于各种光聚合反应的蓝光敏感染料: 萘酰亚胺和萘酚衍生物, *Macromolecules* 47 (2014) 601–608. [47] P. Xiao, F. Dumur, M. Frigoli, M.-A. Tehfe, B. Graff, J.-P. Fouassier, D. Gigmes, J. Lalevée, 基于萘酰亚胺的甲基丙烯酸酯光引发剂在可见光下的自由基和阳离子光聚合中的应用, *Polym. Chem.* 4 (2013) 5440–5448. [48] H. Mokbel, J. Toufaily, T. Hamieh, F. Dumur, D. Campolo, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Ortyl, J. Lalevée, 用于近紫外和可见光LED的特定阳离子光引发剂: 碘鎓盐与二茂铁盐结构, *J. Appl. Polym. Sci.* 132 (2015) 42759. [49] N. Zivic, M. Bouzrati-Zerelli, S. Villotte, F. Morlet-Savary, C. Dietlin, F. Dumur, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 一种新型基于萘酰亚胺骨架的碘鎓盐作为单组分光酸/光引发剂用于LED照射下的阳离子和自由基聚合, *Polym. Chem.* 7 (2016) 5873–5879. [50] A. Bonardi, F. Bonardi, G. Noirbent, F. Dumur, C. Dietlin, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 用于近红外光下聚合反应的不同近红外染料骨架, *Polym. Chem.* 10 (2019) 6505–6514.

- [51] A. Al Mousawi, C. Poriel, F. Dumur, J. Toufaily, T. Hamieh, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 锌-四苯基卟啉作为阳离子光敏树脂的高性能可见光光引发剂, 用于LED投影仪3D打印应用, *Macromolecules* 50 (2017) 746–753. [52] S. Telitel, F. Dumur, T. Faury, B. Graff, M.-A. Tehfe, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 新型核心卟啉结构有机光催化剂可用作高效光引发剂, *Beilstein J. Org. Chem.* 9 (2013) 877–890. [53] S. Telitel, F. Dumur, D. Gigmes, B. Graff, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 新型功能芳香酮作为近可见光和可见光诱导聚合的光引发体系, *Polymer* 54 (2013) 2857–2864. [54] M.-A. Tehfe, F. Dumur, E. Contal, B. Graff, F. Morlet-Savary, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 可见光照射下自由基和阳离子聚合的新见解: 基于卟啉发色团的新型光引发剂体系的作用, *Polym. Chem.* 4 (2013) 1625–1634. [55] M.-A. Tehfe, F. Dumur, B. Graff, F. Morlet-Savary, J.-P. Fouassier, D. Gigmes, J. Lalevée, 基于三嗪骨架的三官能团光引发剂用于可见光源和UV LED诱导聚合, *Macromolecules* 45 (2012) 8639–8647. [56] M.-A. Tehfe, F. Dumur, B. Graff, F. Morlet-Savary, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 设计具有高度耦合卟啉-酮基团的新型I型和II型光引发剂, *Polym. Chem.* 4 (2013) 2313–2324. [57] P. Xiao, F. Dumur, B. Graff, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 二苯甲酮骨架的变化: 新型高性能蓝光敏感光引发体系, *Macromolecules* 46 (2013) 7661–7667. [58] J. Zhang, M. Frigoli, F. Dumur, P. Xiao, L. Ronchi, B. Graff, F. Morlet-Savary, J.-P. Fouassier, D. Gigmes, J. Lalevée, 用于近紫外和可见光LED (385、395和405 nm) 下自由基和阳离子光聚合的新型光引发剂设计, *Macromolecules* 47 (2014) 2811–2819. [59] A. Allushi, C. Kutahya, C. Aydogan, J. Kreutzler, G. Yilmaz, Y. Yagci, 传统II型光引发剂作为光诱导无金属原子转移自由基聚合的活化剂, *Polym. Chem.* 8 (2017) 1972–1977. [60] P. Xiao, M. Frigoli, F. Dumur, B. Graff, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 基于久洛利定或茚酮的推拉染料用于软多色可见光或绿光下的聚合, *Macromolecules* 47 (2014) 106–112. [61] H. Mokbel, F. Dumur, S. Telitel, L. Vidal, P. Xiao, D.-L. Versace, M.-A. Tehfe, F. Morlet-Savary, B. Graff, J.-P. Fouassier, D. Gigmes, J. Toufaily, J. Lalevée, 聚合光引发体系及可见光下金属纳米颗粒在聚合物基体中的原位掺入: 推拉丙二酸酐和丙二腈基染料, *Polym. Chem.* 4 (2013) 5679–5687. [62] Mohamad-Ali Tehfe, Frédéric Dumur, Bernadette Graff, Fabrice Morlet-Savary, Jean-Pierre Fouassier, Didier Gigmes, Jacques Lalevée, 源自米氏酮的新型推拉染料用于可见光下的聚合反应, *Macromolecules* 46 (10) (2013) 3761–3770, <https://doi.org/10.1021/ma400766z>. [63] M.-A. Tehfe, F. Dumur, B. Graff, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 蓝至红光敏感推拉结构光引发剂: 茚满二酮衍生物用于自由基和阳离子光聚合反应, *Macromolecules* 46 (2013) 3332–3341. [64] H. Mokbel, F. Dumur, C.R. Mayer, F. Morlet-Savary, B. Graff, D. Gigmes, J. Toufaily, T. Hamieh, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 端封多烯结构作为可见光敏感光引发剂用于乙烯基醚聚合, *Dyes Pigm.* 105 (2014) 121–129. [65] P. Garra, D. Brunel, G. Noirbent, B. Graff, F. Morlet-Savary, C. Dietlin, V.F. Sidorkin, F. Dumur, D. Duché, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 基于二茂铁的(光)氧化还原聚合在长波下, *Polym. Chem.* 10 (2019) 1431–1441. [66] M. Abdallah, T.-T. Bui, F. Goubard, D. Theodosopoulou, F. Dumur, A. Hijazi, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 吩噻嗪衍生物作为阳离子和自由基光敏树脂的光氧化还原原催化用于3D打印技术和光复合材料合成, *Polym. Chem.* 10 (2019) 6145–6156. [67] S. Telitel, F. Dumur, T. Kavalli, B. Graff, F. Morlet-Savary, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 1,3-双(二氯基亚甲基)-茚满骨架作为室温热开环聚合和自由基或阳离子光聚合中的(光)引发剂, *RSC Adv.* 4 (2014) 15930–15936. [68] H. Mokbel, F. Dumur, B. Graff, C.R. Mayer, D. Gigmes, J. Toufaily, T. Hamieh, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 米氏酮作为可见光下光引发体系高性能染料设计的有趣骨架, *Macromol. Chem. Phys.* 215 (2014) 783–790. [69] P. Xiao, F. Dumur, B. Graff, F. Morlet-Savary, L. Vidal, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 茚满二酮骨架中的结构效应应用于设计低强度300–500 nm光敏感引发剂, *Macromolecules* 47 (2014) 26–34. [70] M. Abdallah, A. Hijazi, B. Graff, J.-P. Fouassier, G. Rodeghiero, A. Gualandi, F. Dumur, P.G. Cozzi, J. Lalevée, 香豆素衍生物作为高性能可见光光引发剂/光氧化还原原催化, 用于3D打印技术的光敏树脂、水相光聚合和光复合材料合成, *Polym. Chem.* 10 (2019) 872–884. [71] P. Xiao, F. Dumur, D. Thirion, S. Fagour, S. Vacher, X. Sallenave, F. Morlet-Savary, B. Graff, J.-P. Fouassier, D. Gigmes, J. Lalevée, 用于自由基和阳离子聚合的多色光引发剂: 单官能团与多官能团噻吩衍生物, *Macromolecules* 46 (2013) 6786–6793. [72] M.-A. Tehfe, A. Zein-Fakih, J. Lalevée, F. Dumur, D. Gigmes, B. Graff, F. Morlet-Savary, T. Hamieh, J.-P. Fouassier, 新型吡啶鎓盐作为染料敏化光聚合的通用化合物, *Eur. Polym. J.* 49 (2013) 567–574. [73] J. Zhang, J. Lalevée, J. Zhao, B. Graff, M.H. Stenzel, P. Xiao, 二羧基噻吩衍生物: 天然染料作为蓝光敏感的通用光聚合光引发剂, *Polym. Chem.* 7 (2016) 7316–7324. [74] F. Dumur, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 《有机电子学: 寻找新型光催化剂作为聚合光引发剂的黄金之地》, *Acc. Chem. Res.* 49 (2016) 1980–1989. [75] F. Dumur, 《基于卟啉的聚合物作为溶液加工有机发光二极管的宿主材料: 简单性与高效性》, *Org. Electron.* 25 (2015) 345–361. [76] F. Dumur, L. Beouch, S. Peralta, G. Wantz, F. Goubard, D. Gigmes, 《基于卟啉聚合物主体材料的溶液加工蓝色磷光OLED》, *Org. Electron.* 25 (2015) 21–30. [77] G. Puckyte, B. Sch maltz, A. Tomkeviciene, M. Degbia, J.V. Grazulevicius, H. Melhem, J. Bouclé, F. Tran-Van, 《用于高效固态染料敏化太阳能电池的卟啉基分子玻璃》, *J. Power Sources* 233 (2013) 86–92. [78] T.-T. Bui, S.K. Shah, M. Abbas, X. Sallenave, G. Sini, L. Hirsch, F. Goubard, 《作为固态染料敏化太阳能电池空穴传输材料的卟啉基分子玻璃》, *ChemNanoMat* 1 (2015) 203–210. [79] F. Goubard, R. Aïcha, F. Tran-Van, A. Michaleviciute, F. Wünsch, M. Kunst, J. Grazulevicius, B. Ratier, C. Chevrot, 《基于分子玻璃的固态杂化太阳能电池研究》, *Proc. Estonian Acad. Sci. Eng.* 12 (2006) 96–110. [80] T.-T. Bui, L. Beouch, X. Sallenave, F. Goubard, 《卟啉-N-基和二苯氨基封端的三苯胺基分子玻璃: 合成、热学及光学性质》, *Tetrahedron Lett.* 54 (2013) 4277–4280. [81] D. Liu, D. Li, H. Meng, Y. Wang, L. Wu, 《三(卟啉)杂化热激活延迟荧光发射体在有机发光二极管中的多功能应用》, *J. Mater. Chem. C* 7 (2019) 12470–12481. [82] X.-D. Zhu, Q.-S. Tian, Q. Zheng, X.-C. Tao, Y. Yuan, Y.-J. Yu, Y. Li, Z.-Q. Jiang, L.-S. Liao, 《基于多修饰卟啉给体的天蓝色热激活延迟荧光发射体用于高效有机发光二极管》, *Org. Electron.* 68 (2019) 113–120. [83] J.-L. Cai, W. Liu, K. Wang, J.-X. Chen, Y.-Z. Shi, M. Zhang, C.-J. Zheng, S.-L. Tao, X.-H. Zhang, 《通过用1,3,6,8-四甲基卟啉替代卟啉开发的高效热激活延迟荧光发射体》, *Front. Chem.* 7 (2019) 17. [84] T.-T. Bui, F. Goubard, M. Ibrahim-Ouali, D. Gigmes, F. Dumur, 《用于深蓝色有机发光二极管的热激活延迟荧光发射体: 近期进展综述》, *Appl. Sci.* 8 (2018) 494. [85] T.-T. Bui, F. Goubard, M. Ibrahim-Ouali, D. Gigmes, F. Dumur, 《有机蓝色热激活延迟荧光(TADF)发射体用于有机发光二极管(OLED)的最新进展》, *Beilstein J. Org. Chem.* 14 (2018) 282–308. [86] K. Karon, M. Lapkowski, 《卟啉电化学: 短评》, *J. Solid State Electrochem.* 19 (2015) 2601–2610. [87] W. Li, M. Otsuka, T. Kato, Y. Wang, T. Mori, T. Michinobu, 《3,6-卟啉与2,7-卟啉: 用于无机有机杂化钙钛矿太阳能电池的空穴传输聚合材料对比研究》, *Beilstein J. Org. Chem.* 12 (2016) 1401–1409. [88] G. Mohammadi, Z. Razieh, M. Negar, L.H.G. Kruger, 《无金属合成有机染料》, Elsevier Inc., 阿姆斯特丹, 2018年, 第109–116页, 第6章. [89] B.M. Gutsulyak, A.V. Turov, R.S. Petrovskii, M.Y. Kornilov, 《3-甲基吡啶[3,2,1-j,k]吡啶盐及其衍生菁染料的合成》, *Chem. Heterocycl. Com.* 23 (1987) 846–849. [90] S. Aharonovich, N. Gjineci, D.R. Dekel, C.E. Diesendruck, 《N,N-二苯基卟啉盐的有效合成》, *Synlett* 29 (2018) 1314–1318. [91] Y. Okada, H. Hurraya, Y. Imori, 《二茂铁与杂环的配体交换反应》, *Int. J. Org. Chem.* 5 (2015) 282–290. [92] P. Xiao, J. Lalevée, J. Zhao, M.H. Stenzel, 《N-乙烯基卟啉作为家用紫外LED灯(392 nm)下的多功能光聚合引发二聚体》, *Macromol. Rapid Commun.* 36 (2015) 1675–1680. [93] J. Lalevée, M.-A. Tehfe, F. Morlet-Savary, B. Graff, X. Allonas, J.-P. Fouassier, 《在灯和二极管紫外光照射下空气中的自由基光聚合反应: 有机硅烷自由基化学的贡献》, *Prog. Org. Coat.* 70 (2011) 83–90. [94] H. Mokbel, D. Anderson, R. Plenderleith, C. Dietlin, F. Morlet-Savary, F. Dumur, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 《铜光氧化还原催化剂“G1”: 用于近紫外和可见光LED的高性能新型光引发剂》, *Polym. Chem.* 8 (2017) 5580–5592. [95] H. Mokbel, D. Anderson, R. Plenderleith, C. Dietlin, F. Morlet-Savary, F. Dumur, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 《使用“G1”铜配合物作为光氧化还原原催化剂同时引发自由基和阳离子聚合反应: 自由基/阳离子杂化光聚合在复合材料和3D打印领域的应用》, *Prog. Org. Coat.* 132 (2019) 50–61. [96] J. Ortyl, M. Galica, R. Pielar, D. Bogdał, 《卟啉衍生物作为光谱荧光探针用于阳离子光聚合实时监测的应用》, *Polish J. Chem. Technol.* 16 (2014) 75–80. [97] E. Knoevenagel, 《关于苯亚甲基乙酰酸酯的一种制备方法》, *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* 29 (1896) 172–174. [98] M.A. Amado-Briseño, L.A. Zárate-Hernández, K. Alemán-Ayala, O. Coreño Alonso, J. Cruz-Borholla, J.M. Vásquez-Pérez, V. Esteban Reyes-Cruz, M.A. Veloz-Rodríguez, E. Rueda-Soriano, T. Pandiyan, R.A. Vázquez-García, 《光致变色低聚苯亚胺的机械合成: 光学、电化学及理论研究》, *Molecules* 24 (2019) 849. [99] M.-A. Tehfe, F. Dumur, B. Graff, F. Morlet-Savary, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 《推拉型(硫代)巴比妥酸衍生物在457/473 nm激光束或蓝色LED下的染料光敏化自由基和阳离子聚合反应》, *Polym. Chem.* 4 (2013) 3866–3875. [100] N.G. Bakshiev, 《通用分子间相互作用及其对二元溶液中分子电子光谱位置的影响》, *Opt. Spektrosk.* 16 (1964) 821–832. [101] E. Lippert, 《激发态分子的偶极矩与电子结构》, *Z.*

- Naturforsch. A: Phys. Sci. 10 (1955) 541–545. [102] A. Kowski, 发光分子电子带波数的溶剂依赖性及其激发态电偶极矩的测定, *Acta Phys. Pol.* 29 (1966) 507–518. [103] E.G. McRae, 分子电子光谱溶剂效应的理论——频率位移, *J. Phys. Chem.* 61 (1957) 562–572. [104] P. Suppan, 溶剂对电子跃迁能量的影响: 实验观察及其在激发态分子结构问题中的应用, *J. Chem. Soc. A* 3125–3133 (1968). [105] 陈建廷, 郑德成, 林俊廷, 刘宏伟, 硫醇-烯光聚合: 基于反应速率和硫醇-烯摩尔比的转化率标度律与解析公式, *Polymers* 11 (2019) 1640. [106] N.B. Cramer, J.P. Scott, C.N. Bowman, 无光引发剂的硫醇-烯光聚合, *Macromolecules* 35 (2002) 5361–5365. —K.L. Wiley, E.M. Ovdia, C.J. Calo, R.E. Huber, A.M. Kloxin, 基于速率调控可见光固化硫醇-烯水凝胶力学性能的方法, *Polym. Chem.* 10 (2019) 4428–4440. [107] J.D. McCall, K.S. Anseth, 硫醇-烯光聚合为包封蛋白质并维持其生物活性提供简便方法, *Biomacromolecules* 13 (2012) 2410–2417. [108] A. Al Mousawi, F. Dumur, P. Garra, J. Toufaily, T. Hamieh, B. Graff, D. Gimes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 基于咪唑骨架的光引发剂/光氧化还原催化剂用于新型LED投影3D打印树脂, *Macromolecules* 50 (2017) 2747–2758. [109] J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 聚合物合成用光引发剂: 范围、反应性与效率, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2012. [110] J.-P. Fouassier, 光引发剂、光聚合与光固化: 基础与应用, Gardner Publications, New York, 1995. [111] A. Al Mousawi, P. Garra, F. Dumur, T.-T. Bui, F. Goubard, J. Toufaily, T. Hamieh, B. Graff, D. Gimes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 基于新型咪唑骨架的光引发剂用于LED聚合及LED投影3D打印, *Molecules* 22 (2017) 2143. [112] J.-P. Fouassier, J. Lalevée, *Polymers* 6 (2014) 2588–2610. [113] A. Al Mousawi, A. Arar, M. Ibrahim-Ouali, S. Duval, F. Dumur, P. Garra, J. Toufaily, T. Hamieh, B. Graff, D. Gimes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 咪唑基化合物作为近可见光照明下自由基和阳离子聚合的光引发剂, *Photochem. Photobiol. Sci.* 17 (2018) 578–585. [114] M. Abdallah, D. Magaldi, A. Hijazi, B. Graff, F. Dumur, J.-P. Fouassier, T.-T. Bui, F. Goubard, J. Lalevée, 基于咪唑骨架的高性能可见光光引发剂开发及其在3D打印和光复合材料合成中的应用, *J. Polym. Sci. A Polym. Chem.* 57 (2019) 2081–2092. [115] A. Sakalyte, R. Lazauskaite, J. Simokaitiene, G. Buika, J.V. Grazulevicius, 9-乙基-9H-咪唑在阳离子光聚合中的应用, *Des. Monomers Polym.* 12 (2009) 331–342. [116] G. Yilmaz, A. Tuzun, Y. Yagci, 噻吨酮-咪唑作为自由基聚合的可见光光引发剂, *J. Polym. Sci. A Polym. Chem.* 48 (2010) 5120–5125. [117] D.G. Anderson, R.S. Davidson, J.J. Elvery, 噻吨酮: 用作光引发剂时的命运, *Polymer* 37 (1996) 2477–2484. [118] J.-P. Fouassier, D.J. Loughnot, 噻吨酮衍生物作为胶束光聚合中的光引发剂, *J. Appl. Polym. Sci.* 34 (1987) 477–488. [119] J.-P. Fouassier, S.K. Wu, 可见激光在光诱导聚合中的应用 VI. 噻吨酮和酮香豆素作为光引发剂, *J. Appl. Polym. Sci.* 44 (1992) 1779–1786. [120] D.J. Loughnot, C. Turck, J.-P. Fouassier, 基于噻吨酮结构的水溶性聚合引发剂: 光谱和激光光解研究, *Macromolecules* 22 (1989) 108–116. [121] E. Andrzejewska, 多官能单体光聚合动力学, *Prog. Polym. Sci.* 26 (2001) 605–665. [122] M.A. Tasdelen, N. Moszner, Y. Yagci, 聚环氧乙烷作为II型光引发自由基聚合的供氢体, *Polym. Bull.* 63 (2009) 173–183. [123] E. Andrzejewska, 脂肪族硫化物对丁二醇-1,4-二甲基丙烯酸酯光聚合的影响, *J. Polym. Sci. A Polym. Chem.* 30 (1992) 485–491. [124] M.A. Tasdelen, A.L. Demirel, Y. Yagci, 聚丙烯酰胺树枝状大分子作为II型光引发自由基聚合的供氢体, *Eur. Polym. Mater.* 43 (2007) 4423–4430. [125] G. Bradley, R.S. Davidson, 胺在丙烯酸酯光引发聚合中(有氧和无氧条件下)作用的一些探讨, *Recl. Trav. Chim. Pays-Bas* 114 (1995) 528–533. [126] L. Cokbaglan, N. Arsu, Y. Yagci, S. Jockusch, N.J. Turro, 2-巯基噻吨酮作为自由基聚合的新型光引发剂, *Macromolecules* 36 (2003) 2649–2653. [127] S. Keskin, S. Jockusch, N.J. Turro, N. Arsu, 2-巯基噻吨酮作为酰基膦氧化物光引发剂在自由基聚合中的敏化剂和共引发剂, *Macromolecules* 41 (2008) 4631–4634. [128] F. Karasu, N. Arsu, Y. Yagci, 2-巯基噻吨酮作为自由基聚合中的链转移剂: 将噻吨酮基团引入聚合物链端的多功能途径, *J. Appl. Polym. Sci.* 103 (2007) 3766–3770. [129] M. Aydin, N. Arsu, Y. Yagci, S. Jockusch, N.J. Turro, 使用噻吨酮硫代乙酸作为单组分II型光引发剂的光引发自由基聚合机理研究, *Macromolecules* 38 (2005) 4133–4138. [130] M. Aydin, N. Arsu, Y. Yagci, 单组分双分子光引发体系, *Macromol. Rapid Commun.* 24 (2003) 718–723. [131] F. Karasu, N. Arsu, S. Jockusch, N.J. Turro, 以双功能噻吨酮乙酸衍生物作为光引发剂的光引发自由基聚合机理研究, *Macromolecules* 42 (2009) 7318–7323. [132] Q. Zhang, T. Komino, S. Huang, S. Matsunami, K. Goushi, C. Adachi, 含有发光电荷转移铜(I)配合物的绿色有机发光二极管中的三线态激子限制, *Adv. Funct. Mater.* 22 (2012) 2327–2336. [133] H. Uoyama, K. Goushi, K. Shizu, H. Nomura, C. Adachi, 基于延迟荧光的高效有机发光二极管, *Nature* 492 (2012) 234–238. [134] A. Al Mousawi, D. Magaldi Lara, G. Noirbent, F. Dumur, J. Toufaily, T. Hamieh, T.-T. Bui, F. Goubard, B. Graff, D. Gimes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 具有热激活延迟荧光性质的咪唑衍生物作为LED 3D打印技术的光引发剂/光氧化还原催化剂, *Macromolecules* 50 (2017) 4913–4926. [135] M. Bouzrati-Zerelli, N. Guillaume, F. Goubard, T.-T. Bui, S. Villotte, C. Dietlin, F. Morlet-Savary, D. Gimes, J.-P. Fouassier, F. Dumur, J. Lalevée, 一类新型聚合反应光引发剂: 具有热激活延迟荧光性质的有机金属和有机光氧化还原催化剂, *New J. Chem.* 42 (2018) 8261–8270. [136] Q. Zhang, J. Li, K. Shizu, S. Huang, S. Hirata, H. Miyazaki, C. Adachi, 用于纯蓝有机发光二极管的高效热激活延迟荧光材料设计, *J. Am. Chem. Soc.* 134 (2012) 14706–14709. [137] P. Kaur, K. Singh, BODIPY在生物成像和化学传感中应用的最新进展, *J. Mater. Chem. C* 7 (2019) 1136–11405. [138] H.T. Bui, D.K. Mai, B. Kim, K.-H. Choi, B.-J. Park, H.-J. Kim, S. Cho, 取代基对含有三苯胺取代基的BODIPY衍生物物理性质和生物成像应用的影响, *J. Phys. Chem. B* 123 (2019) 5601–5607. [139] Z. Liu, Z. Jiang, M. Yan, X. Wang, 具有聚集诱导发射性质的BODIPY染料最新进展, *Front. Chem.* 7 (2019) 712. [140] A.M. Courtis, S.A. Santos, J. Guan, J.A. Hendricks, B. Ghosh, D. Miklos Szantai-Kis, S.A. Reis, J.V. Shah, R. Mazitschek, 单烷基BODIPY——一类用于生物成像的荧光团, *Bioconjugate Chem.* 25 (2014) 1043–1051. [141] B. Jedrzejewska, B. Osmialowski, 二氧硼烷衍生物作为自由基聚合反应中的高效全色光引发剂, *Polym. Bull.* 75 (2018) 3267–3281. [142] S. Telitel, N. Blanchard, S. Schweizer, F. Morlet-Savary, B. Graff, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, BODIPY衍生物和硼烷作为新型阳离子聚合光引发体系, 在400–600 nm光谱范围内具有可吸收, *Polymer* 54 (2013) 2071–2076. [143] O. Garcia, A. Costela, I. Garcia-Moreno, R. Sastre, 吡咯亚甲基567染料作为可见光引发自由基聚合的光引发剂, *Macromol. Chem. Phys.* 204 (2003) 2233–2239. [144] C. Schmitz, A. Halbhüner, D. Keil, B. Strehmel, 近红外光敏化光引发自由基聚合和利用花青素及LED阵列产生质子, *Prog. Org. Coat.* 100 (2016) 32–46. [145] T. Brömme, C. Schmitz, N. Moszner, P. Burtcher, N. Strehmel, B. Strehmel, 近红外光敏剂在自由基引发剂存在下的光化学氧化及其在牙科应用中的前景, *ChemistrySelect* 1 (2016) 524–532. [146] C. Schmitz, B. Strehmel, 近红外LED和近红外激光作为替代烘箱工艺处理热响应涂层的可行方案, *J. Coat. Technol. Res.* 16 (2019) 1527–1541. [147] A. Shiraishi, H. Kimura, D. Oprych, C. Schmitz, B. Strehmel, 含有不同配位行为阴离子的碘鎓盐在近红外和紫外光敏化下的自由基和阳离子反应性比较, *J. Photopolym. Sci. Technol.* 30 (2017) 633–638. [148] B. Strehmel, C. Schmitz, T. Brömme, A. Halbhüner, D. Oprych, J. Gutmann, 近红外敏化自由基和阳离子光聚合的进展: 从图形工业到传统涂料, *J. Photopolym. Sci. Technol.* 29 (2016) 111–121. [149] J. Fabian, H. Nakazumi, M. Matsuoka, 近红外吸收染料, *Chem. Rev.* 92 (1992) 1197–1226. [150] A. Al Mousawi, F. Dumur, P. Garra, J. Toufaily, T. Hamieh, F. Goubard, T.-T. Bui, B. Graff, D. Gimes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 氮杂螺烯作为阳离子和自由基聚合的可见光引发剂: 制备光致发光聚合物并在高性能LED投影3D打印树脂中的应用, *J. Polym. Sci. A Polym. Chem.* 55 (2017) 1189–1199. [151] K. Meier, H. Zweifel, 利用铁芳烃光引发剂成像, *J. Image Sci.* 30 (1986) 174–177. [152] F. Lohse, H. Zweifel, 环氧树脂的光交联, *Adv. Polym. Sci.* 78 (1986) 62–69. [153] T. Wang, Y.L. Huang, S.J. Shi, 阳离子聚合光引发剂 [Cp-Fe-芳炔] BF_4 的光敏性研究, *Chem. J. Chin. Univ.* 24 (2003) 735–739. [154] T. Wang, L.J. Ma, P.Y. Wan, 使用新型 [环戊二烯-Fe-芳炔] PF_6 光引发剂的环氧树脂光活性和热机械性能研究, *J. Photochem. Photobiol. A: Chem.* 163 (2004) 77–86. [155] A.N. Nesmeyanov, N.A. Vol'kenau, I.N. Boleaova, 二茂铁及其衍生物与芳香族化合物的相互作用, *Tetrahedron Lett.* 25 (1963) 1725–1729. [156] J.F. Helling, W.A. Hendrickson, 含有环外双键的 π -环己二烯基铁配合物, *J. Organomet. Chem.* 141 (1977) 99–105. [157] Y. Shi, G. Li, B. Zhao, Y. Chen, P. Chao, H. Zhang, X. Wang, T. Wang, 含有二苯乙炔发色团的阳离子环戊二烯基铁配合物的合成及光学性质, *Inorg. Chim. Acta* 427 (2015) 259–265. [158] I.U. Khand, P.L. Pauson, W.E. Watts, 过渡金属的二烯基配合物. 第二部分. 氢化物对卤代芳烃环戊二烯基铁阳离子的加成,

- J. Chem. Soc. C: Org. (1968) 2261–2265. [160] T. Karatsu, Y. Shibuki, N. Miyagawa, S. Takahara, A. Kitamura, T. Yamaoka, 铁芳烃配合物光敏反应的机理研究, J. Photochem. Photobiol. A Chem. 107 (1997) 83–91. [161] V. Andruleviciute, R. Lazauskaite, J.V. Gražulevicius, A. Stanišauskait, 含有咪唑基和吩噻嗪基的硫杂环丙烷的阳离子光聚合, J. Photochem. Photobiol. A Chem. 147 (2002) 63–69. [162] J.-P. Fouassier, D. Burr, J.V. Crivello, 二芳基碘鎓盐的光化学和光聚合活性, J. Macromol. Sci. 31 (1994) 677–701. [163] R.S. Davidson, J.W. Goodwin, 使用羰基化合物和胺的组合作为光引发剂体系的丙烯酸酯聚合, Eur. Polym. J. 18 (1982) 597–606. [164] E.J. Goethals, D. Van Meirvenne, R. De Clercq, 通过化学引发剂和辐照对聚硫化合物和聚醚进行阳离子降解, Macromol. Chem. Symp. 13 (1988) 175–191. [165] T. Wang, J.W. Chen, Z.Q. Li, P.Y. Wan, 几种二茂铁鎓盐作为环氧阳离子聚合的高效光引发剂和热引发剂, J. Photochem. Photobiol. A Chem. 187 (2007) 389–394. [166] A. Roloff, K. Meier, M. Riediker, 工业中的合成和金属有机光化学, Pure Appl. Chem. 58 (1986) 1267–1272. [167] J. Zhang, D. Campolo, F. Dumur, P. Xiao, D. Gigmes, J.-P. Fouassier, J. Lalevée, 咪唑基二茂铁鎓盐作为近紫外和可见光LED (365–405 nm) 下的特定阳离子光引发剂, Polym. Bull. 73 (2016) 493–507. [168] M. Kara, S. Dadashi-Silab, Y. Yagci, 苯甲酰乙基咪唑鎓作为自由基聚合的长波长光引发剂, Macromol. Rapid Commun. 36 (2015) 2070–2075. [169] Y. Yagci, Y.Y. Durmaz, B. Aydogan, 苯甲酰鎓盐光引发剂: 合成、光解及应用, Chem. Rec. 7 (2007) 78–90. [170] E. Takahashi, F. Sanda, T. Endo, 新型N-苯甲酰铵盐的光阳离子和自由基聚合, J. Appl. Polym. Sci. 91 (2004) 3470–3476. [171] A. Nese, S. Sen, M.A. Tasdelen, N. Nugay, Y. Yagci, 使用插层苯甲酰吡啶鎓盐引发剂通过光引发自由基聚合制备粘土-PMMA纳米复合材料, Macromol. Chem. Phys. 207 (2006) 820–826. [172] M.A. Tasdelen, B. Karagoz, N. Bicaç, Y. Yagci, 苯甲酰吡啶鎓草酸盐作为新型水溶性自由基聚合光引发剂, Polym. Bull. 59 (2008) 759–766. [173] N. Yonet, N. Bicaç, Y. Yagci, 使用苯甲酰苯甲酰吡啶鎓盐引发环己烯氧化物的阳离子聚合, Macromolecules 39 (2006) 2736–2738. [174] N. Yonet, N. Bicaç, M. Yurtsever, Y. Yagci, 苯甲酰苯甲酰吡啶鎓型光引发剂毛细管诱导的酮-烯醇互变异构的光谱和理论研究, Polym. Int. 56 (2007) 525–531. [175] F. Kasapoglu, M. Aydin, N. Arsu, Y. Yagci, 通过苯甲酰型盐光引发甲基丙烯酸甲酯的聚合, J. Photochem. Photobiol. A 159 (2003) 151–159. [176] F. Kasapoglu, A. Onen, N. Bicaç, Y. Yagci, 使用新型苯甲酰苯胺盐的光引发阳离子聚合, Polymer 43 (2002) 2575–2579. [177] Y.Y. Durmaz, Ö. Zaim, Y. Yagci, 二乙氧基偶氮(吡啶)盐作为阳离子聚合光引发剂: 通过顺反异构实现波长可调性, Macromol. Rapid Commun. 29 (2008) 892–896. [178] J. Kreutzer, K.D. Demir, Y. Yagci, 双光致变色阳离子聚合引发剂的合成与表征, Eur. Polym. J. 47 (2011) 792–799. [179] E. Sari, G. Yilmaz, S. Koyuncu, Y. Yagci, N-乙基咪唑的光诱导逐步增长聚合, J. Am. Chem. Soc. 140 (2018) 12728–12731. [180] G. Yilmaz, Y. Yagci, 光诱导逐步增长聚合, Prog. Polym. Sci. 100 (2020) 101178. [181] E. Contal, C. Moussa Sougueh, S. Lakard, A. Et Taouil, C. Magnenet, B. Lakard, 通过电化学氧化合成咪唑衍生物制备聚咪唑薄膜的研究, Front. Mater. 6 (2019) 131. [182] B.H. Lessard, L. Beouch, F. Goubard, G. Wantz, M. Marić, D. Gigmes, F. Dumur, 聚(2-(N-咪唑基)丙烯酸乙酯)作为高效聚合物发光器件的主体材料, Org. Electron. 17 (2015) 377–385. [183] A. Danel, L. Chacaga, T. Uchacz, M. Pokladko-Kowar, E. Gondek, P. Karasinski, B. Sahraoui, 基于6-N,N-芳基取代-1H-吡唑[3,4-b]咪唑的可溶液加工双层有机发光二极管(OLED), Adv. Device Mater. 1 (2015) 17–22. [184] S. Lee, H. Koo, S. Cho, 使用电喷雾和像素电极选择性偏压的无掩模图案化有机发光二极管, Appl. Phys. Lett. 106 (2015) 173303. [185] Q. Chen, D.-P. Liu, M. Luo, L.-J. Feng, Y.-C. Zhao, B.-H. Han, 通过咪唑基氧化偶联聚合制备含氮微孔共轭聚合物: 制备、孔隙率和气体吸附, Small 10 (2014) 308–315. [186] D.W. Wang, F. Li, J.-P. Zhao, W.C. Ren, Z.G. Chen, J. Tan, Z.S. Wu, I. Gentle, G.Q. Lu, H.M. Cheng, 通过原位阳极电聚合制备石墨烯/聚苯胺复合纸用于高性能柔性电极, ACS Nano 3 (2009) 1745–1752. [187] A.J.C. Kuehne, M.C. Gather, J. Sprakel, 通过Suzuki-Miyaura分散聚合制备单分散共轭聚合物颗粒, Nat. Commun. 3 (2012) 1088. [188] J. Schmidt, M. Werner, A. Thomas, 通过Yamamoto聚合制备共轭微孔聚合物网络, Macromolecules 42 (2009) 4426–4429. [189] B. Aydogan, A. Senol Gundogan, T. Ozturk, Y. Yagci, 通过光诱导电子转移反应逐步增长聚合制备聚噻吩衍生物, Chem. Commun. 41 (2009) 6300–6302. [190] S. Dadashi-Silab, S. Doran, Y. Yagci, 光诱导电子转移反应用于大分子合成, Chem. Rev. 116 (2016) 10212–10275. [191] B. Aydogan, Y. Yagci, L. Toppare, S. Jockusch, N.J. Turro, 高共轭噻吩的光诱导电子转移反应引发阳离子聚合及共轭聚合物形成, Macromolecules 45 (2012) 7829–7834.